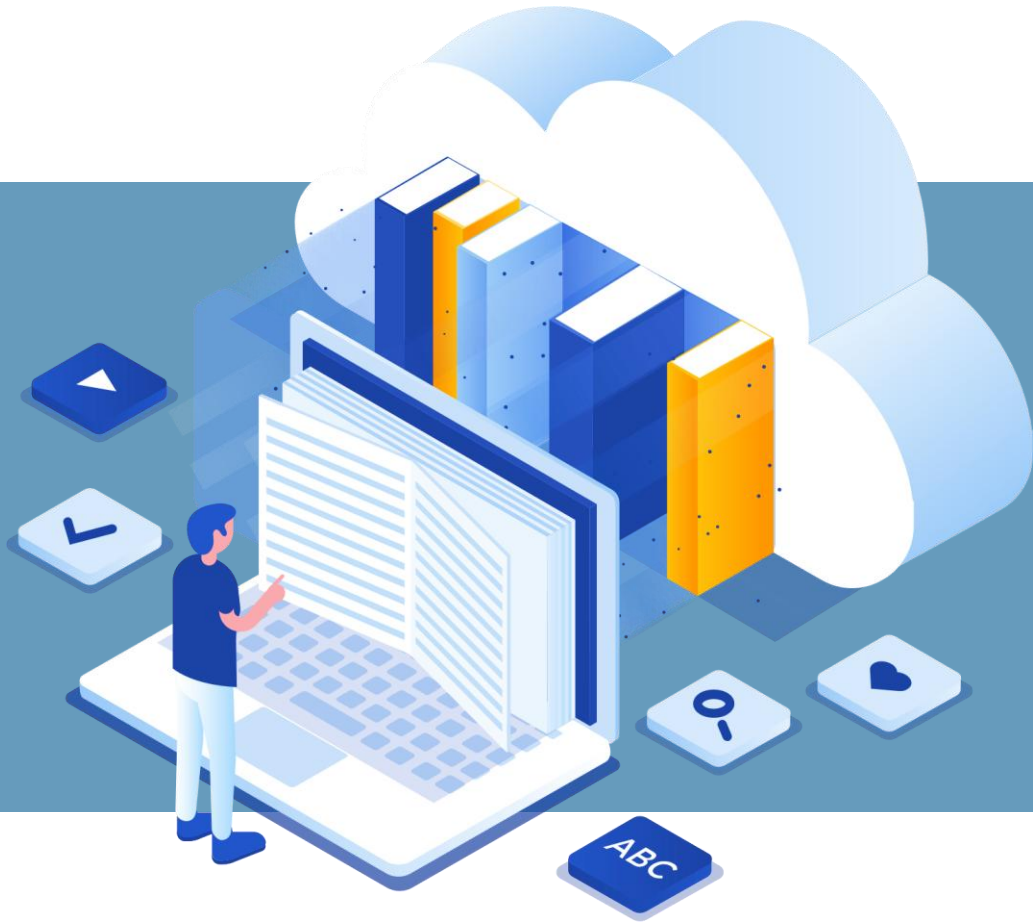




Computer

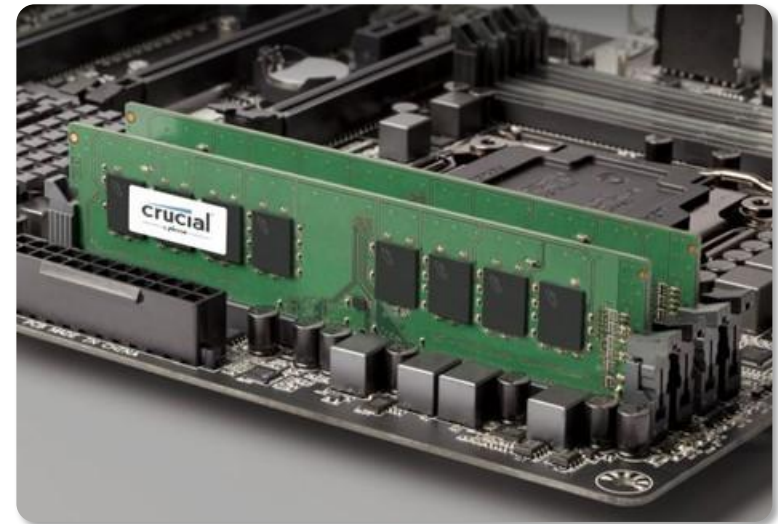
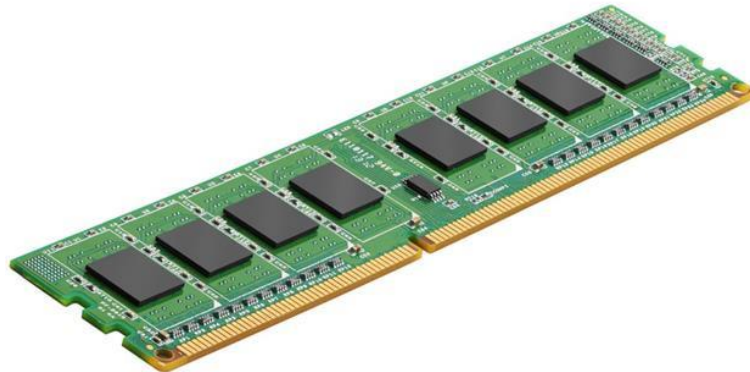
컴퓨터 구조

- 세상엔 다양한 종류의 컴퓨터가 있음 [노트북 , 데스크탑 , 스마트폰 , 서버 컴퓨터 ...]
- 이러한 컴퓨터를 구성하는 구조 지식은 크게 두 가지
 - 컴퓨터가 이해하는 정보
 - ✓ 데이터
 - ✓ 명령어
 - 컴퓨터의 네 가지 핵심 부품
 - ✓ CPU
 - ✓ 메모리(RAM)
 - ✓ 보조기억장치
 - ✓ 입출력장치

컴퓨터의 네 가지 핵심 부품

RAM, CPU, 보조기억장치, 입출력 장치

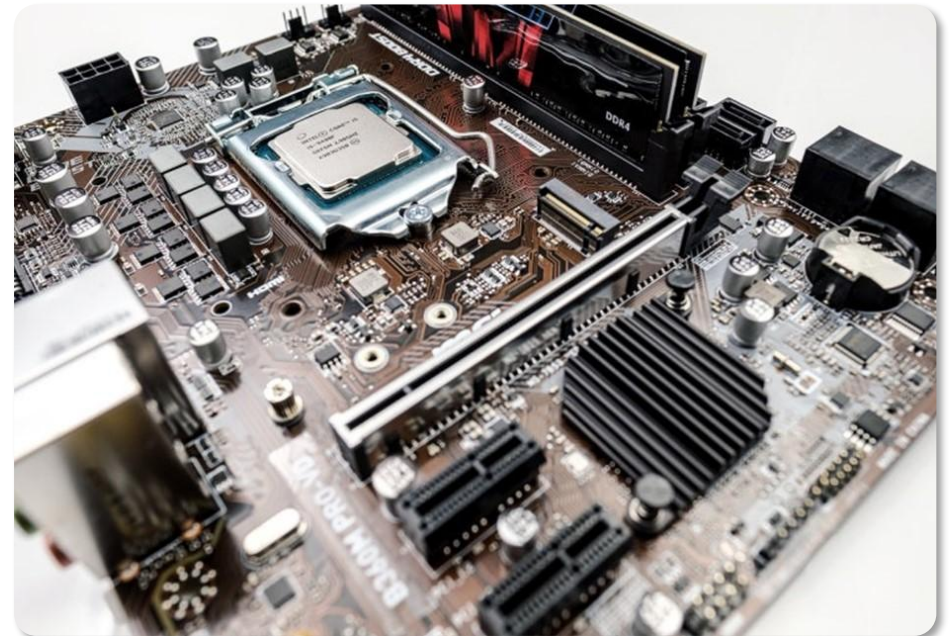
- 현재 실행되는 프로그램의 명령어와 데이터를 저장하는 부품
 - 프로그램이 실행되려면 반드시 메모리에 저장되어 있어야 함
- 메모리에 저장되는 데이터의 위치에 접근을 위해 잘 정돈 되어 있어야 함
 - 빠르고 효율적인 접근을 위해 주소(address) 사용



컴퓨터의 네 가지 핵심 부품

RAM, CPU, 보조기억장치, 입출력 장치

- 컴퓨터의 두뇌로 메모리에 저장된 명령어를 읽어 들여 해석, 실행



컴퓨터의 네 가지 핵심 부품

RAM , CPU , 보조기억장치 , 입출력 장치

- 메모리의 단점을 보완
 - 1) 가격이 비싸고 저장 용량이 적음
 - 2) 전원이 꺼지면 저장된 내용이 지워짐
- 메모리 보다 저장 **용량이 크고**, 전원이 꺼져도 **내용이 지워지지 않음**
 - HDD , SSD , USB메모리 , DVD ...



컴퓨터의 네 가지 핵심 부품

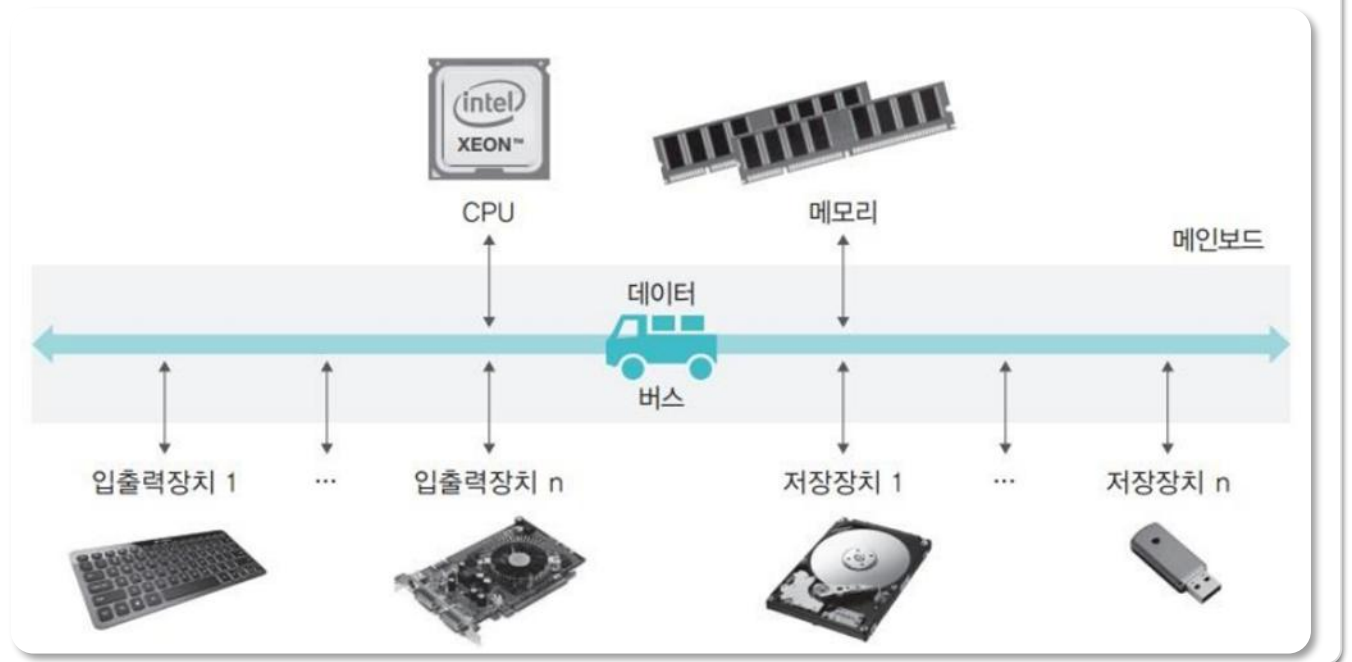
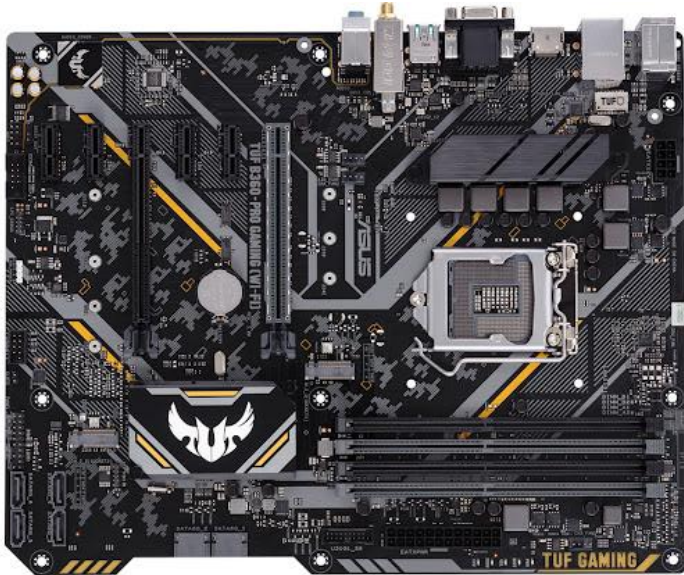
RAM , CPU , 보조기억장치 , 입출력 장치

- 컴퓨터 외부에 연결되어 컴퓨터 내부와 정보를 교환하는 장치
 - 키보드 , 마우스 , 스피커 , 모니터 , 프린터 ...



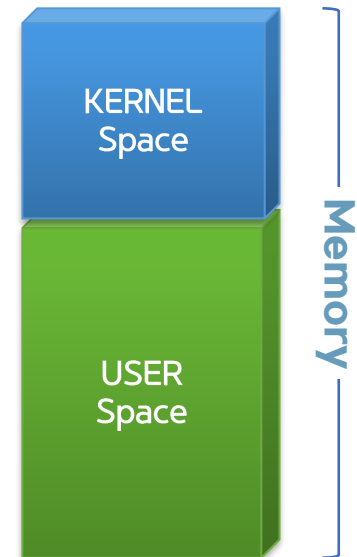
메인보드

- 컴퓨터의 핵심 부품들을 연결하는 판
 - 핵심 부품을 부착할 수 있는 슬롯, 단자를 갖추고 있음
- 메인보드를 통해 핵심 부품들간 서로 정보를 주고 받을 수 있게 됨
 - 시스템 버스**: 메인 보드가 여러 버스 중 가장 중요한 버스로 **핵심 부품간 연결을 제공**



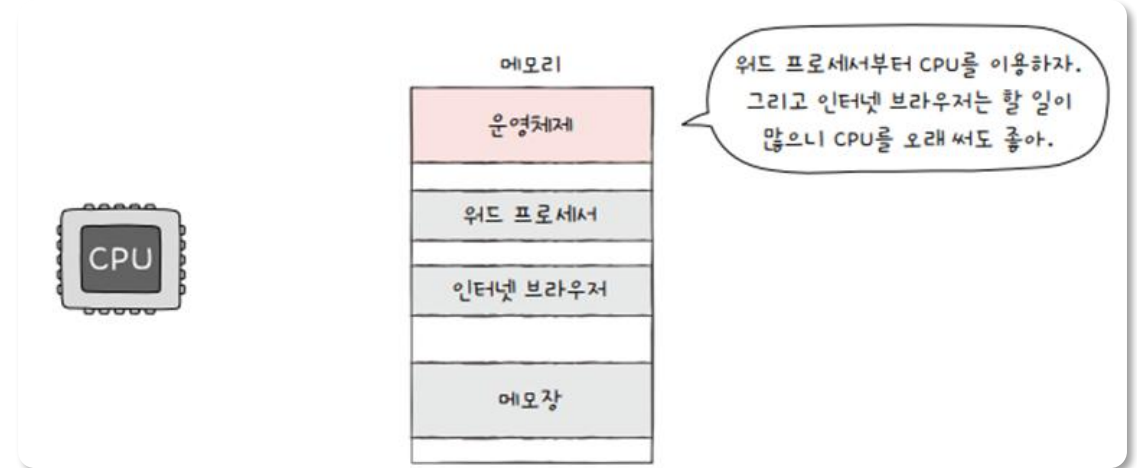
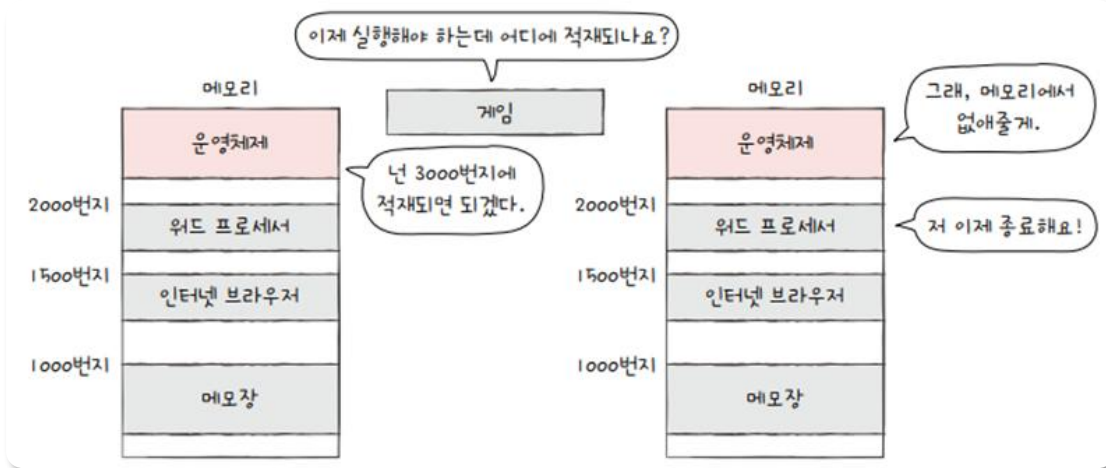
운영체제

- 모든 프로그램은 동작을 위해 H/W 자원을 필요로 하고, 이러한 H/W 자원을 리소스(Resource)라 함
 - 계산 프로그램 → CPU ...
 - 저장 프로그램 → 하드 디스크 ...
- H/W 리소스를 이용해 프로그램이 정상적으로 실행 되도록 돕는 프로그램을 운영체제라 부름
 - 윈도우, macOS, 리눅스, 안드로이드 ...
- 운영체제 자체도 프로그램의 한 종류 이지만 매우 특별함
 - 컴퓨터가 부팅될 때 마다 메모리 내 커널 영역에 적재돼 실행



운영체제

- 응용 프로그램과 하드웨어 사이에서 응용 프로그램이 필요한 리소스 할당
- 응용 프로그램이 올바르게 실행 되도록 지속적 관리



NIC

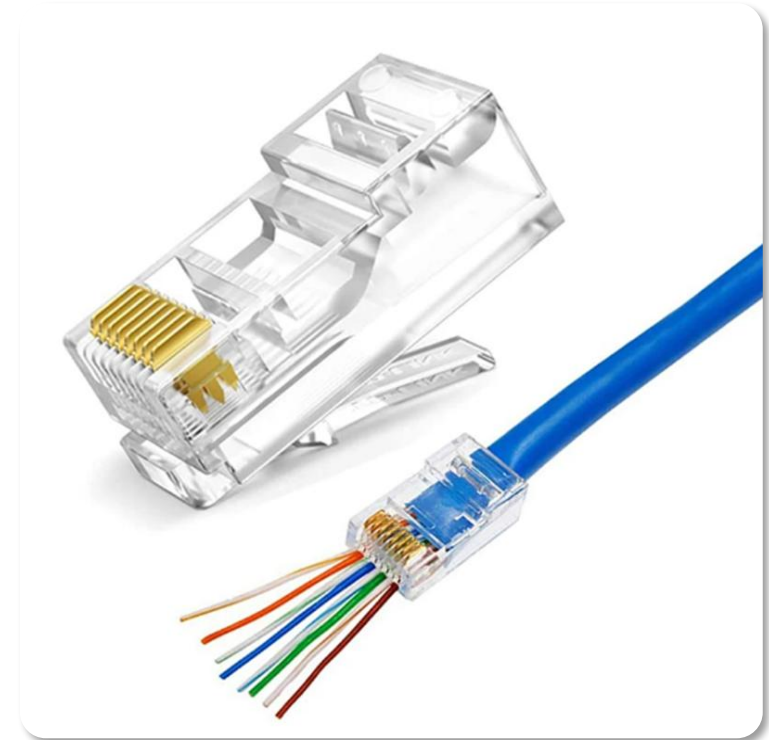
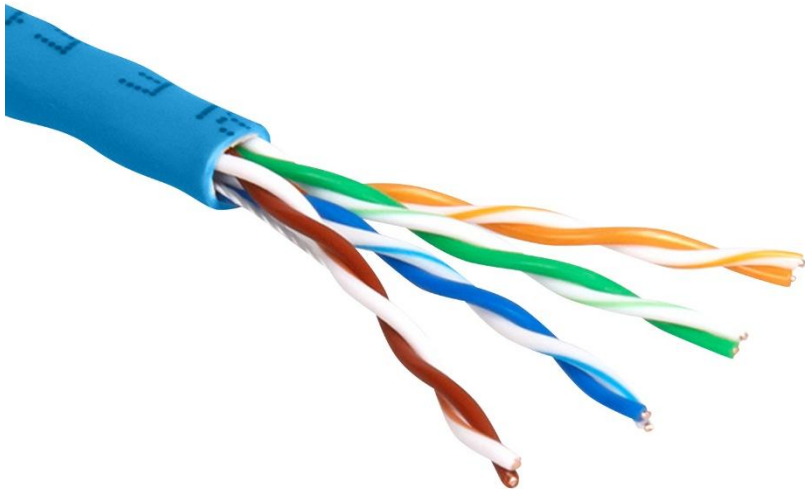
- 통신으로 주고 받는 데이터가 ‘말’ 이라면 , NIC는 ‘귀’ 와 ‘입’ 역할
- 컴퓨터의 데이터를 UTP / Fiber 케이블로 전달 가능한 신호로 변환
- 고유 MAC Address 를 갖고 있고, IP address를 설정 할 수 있음
- 네트워크 어댑터 , 인터페이스 카드 , LAN 카드 , 이더넷 카드 등 다양한 명칭으로 불림



Cable

xTP Cable, Fiber Cable

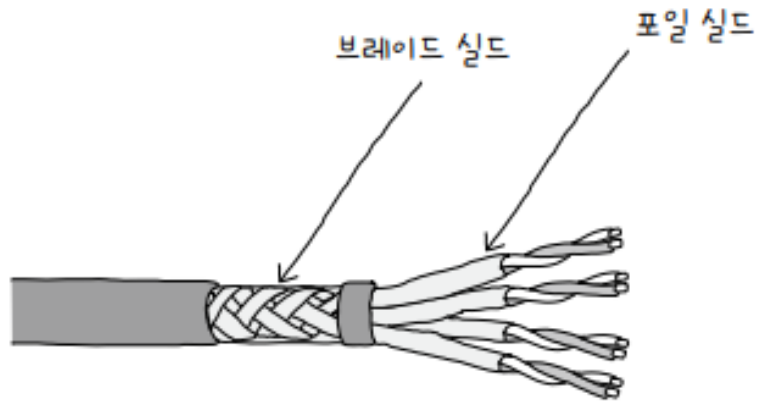
- 가장 대중적으로 사용되는 통신 케이블로 LAN 케이블로 불리기도 함
 - 두 가닥씩 꼬아져 있는 8 가닥의 구리 선으로 전기 신호를 주고 받음
 - LAN 케이블 = 케이블 본체 + 커넥터(RJ-45)



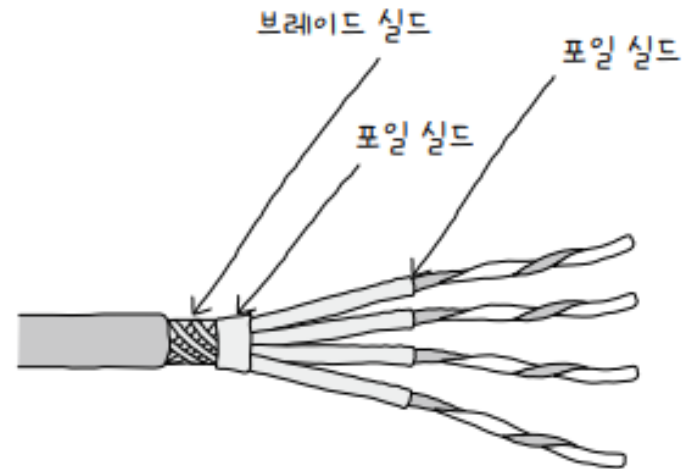
Cable

xTP Cable, Fiber Cable

- 외부의 노이즈에 민감해 실드 이용 차폐
 - S : Braid Shield
 - F : Foil Shield
 - U : Un Shield



S/FTP 케이블



SF/FTP 케이블

Cable

xTP Cable, Fiber Cable

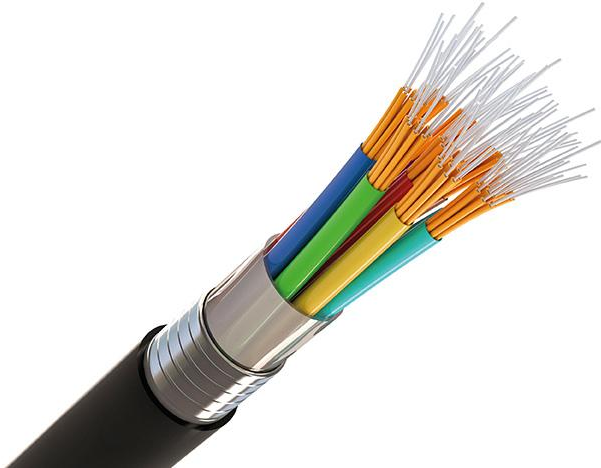
- 카테고리 케이블 성능 등급 구분
 - Category의 앞 세 글자를 딴 Cat 로 등급 표시

특징	가정용			기업용		
	Cat5	Cat5e	Cat6	Cat6a	Cat7	Cat8
표준 명칭	100BASE-TX	1000BASE-T	1000BASE-TX	10GBASE-T	10GBASE-T	40GBASE-T
전송 속도	100Mbps	1Gbps	1Gbps	10Gbps	10Gbps	40Gbps

Cable

xTP Cable , Fiber Cable

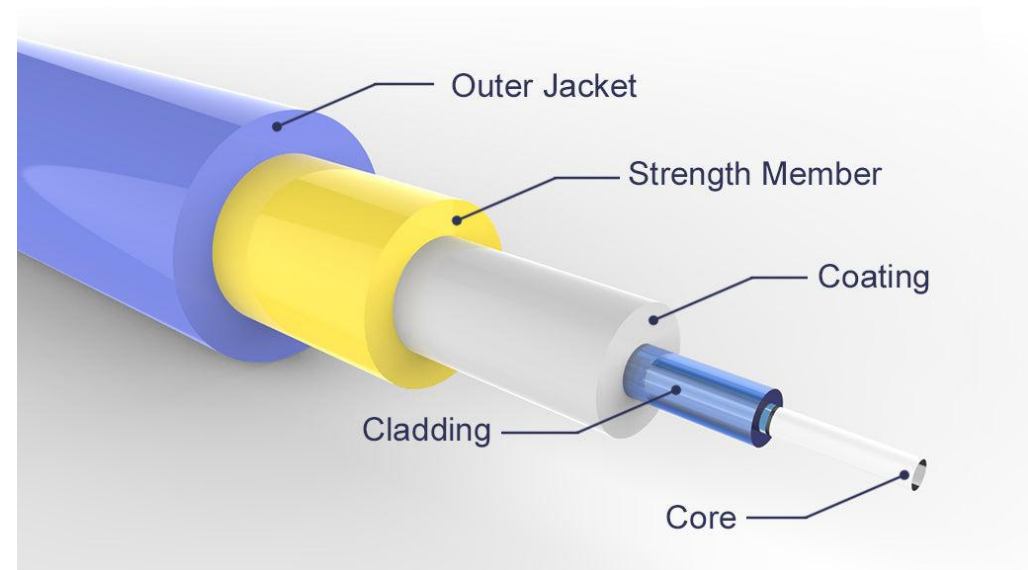
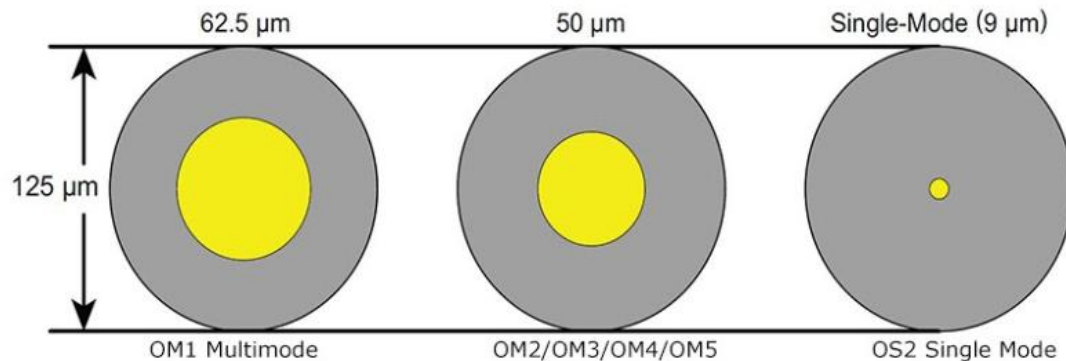
- 광섬유 케이블이라 불리며 빛을 이용해 데이터를 주고 받는 케이블
 - 전기 신호를 사용하는 UTP에 비해 빠르고 먼 거리까지 전송 가능
 - 노이즈 간섭 영향도 적어 대륙간 네트워크 연결 등 장거리 통신에 사용

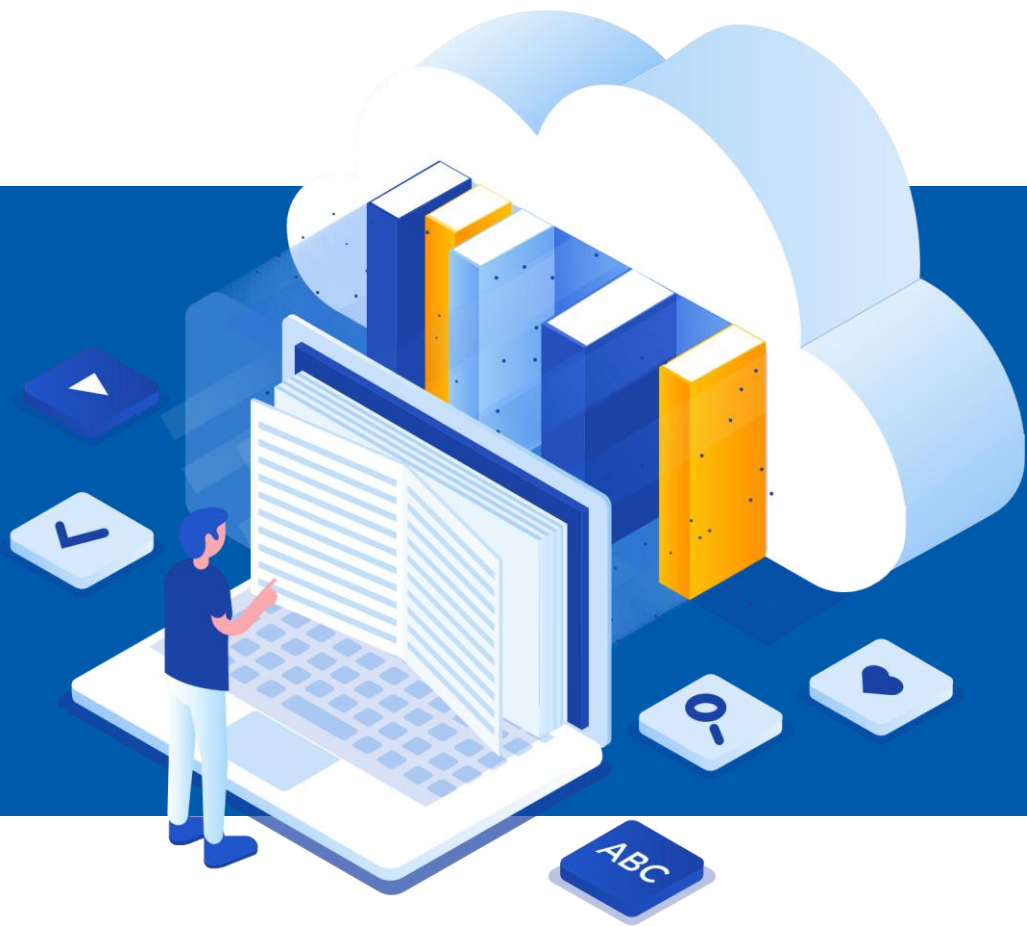


Cable

xTP Cable , Fiber Cable

- 광 케이블 = 케이블 본체 + 커넥터
 - LC 커넥터, SC 커넥터, FC 커넥터 등 다양한 커넥터
- 케이블 중심에 있는 Core를 통해 빛을 이용해 데이터 전달
 - Single Mode : 8~10 μm , 40~100 Km
 - Multi Mode : 50~62.5 μm , 550 m





Internet

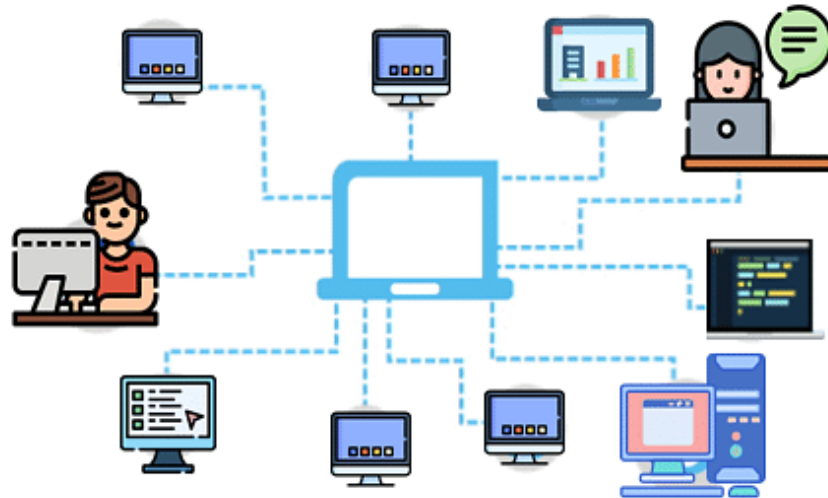
What is Network ?

- 사회적 관점의 네트워크
 - ✓ 정보 공유를 목적으로 사람과 사람들이 모여서 형성된 조직 및 단체를 네트워크라 정의
 - ✓ 조직 내에서 효율적인 정보를 공유하기 위해서는 특정 규칙 및 약속이 필요



What is Network ?

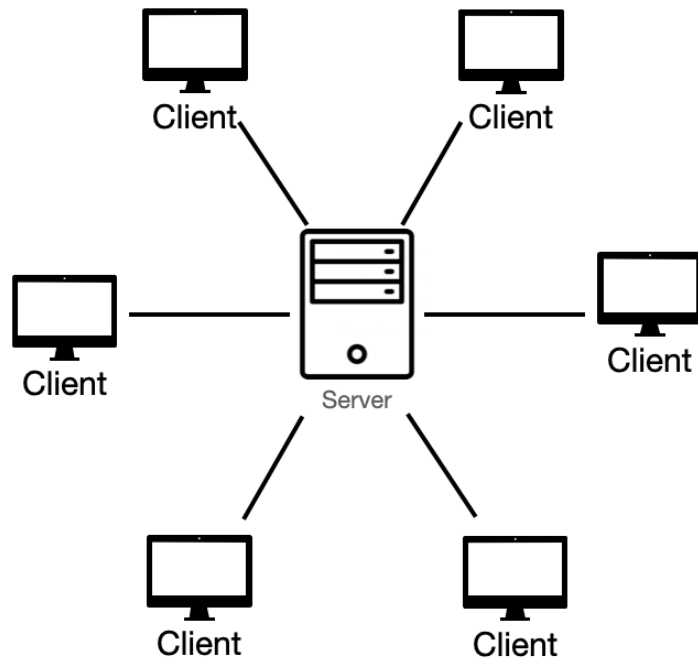
- IT 관점의 네트워크
 - ✓ PC와 PC들 간에 정보 공유를 목적으로 연결되어 형성된 망
 - ✓ 네트워크 규모가 확장 되거나, 연결된 네트워크 환경 내에서 효율적인 데이터 전송을 위해서는 특정 규칙이 필요
 - 사회적 관점의 네트워크 - 상황 및 이해 관계에 따라 규칙을 우회해 정보를 공유 가능
 - X IT 관점의 네트워크 - **규칙 및 약속을 무시하는 경우 데이터 전송 및 관리가 불가능**



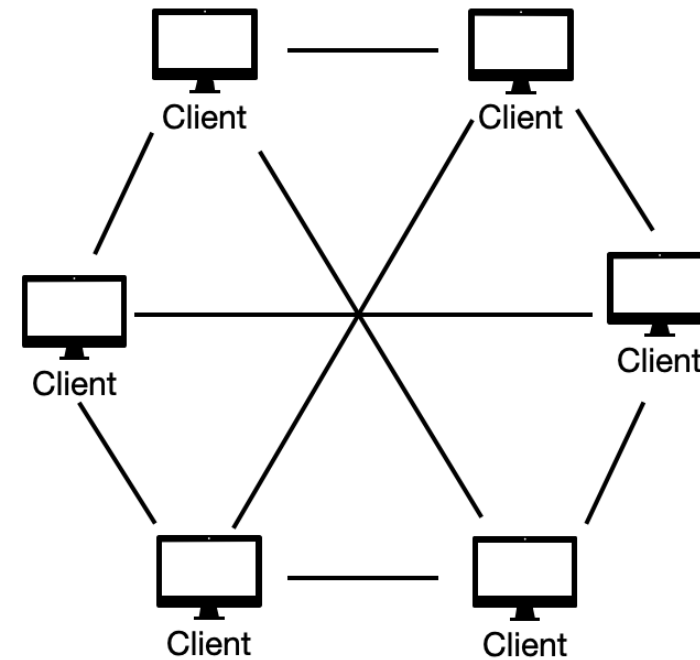
Host? Client? Server?

- 네트워크(커뮤니티)의 일원이 되려면 IT 기기를 네트워크에 연결 필요
- 인터넷이라는 글로벌 온라인 커뮤니티의 일원이 되려면 해당 네트워크를 통해 인터넷에 연결이 되어 있어야 가능
- 네트워크에 연결되어 통신에 직접 참여하는 모든 컴퓨터
 - Host 또는 End-Device
 - ✓ 통신 목적으로 번호(IP)가 할당된 네트워크 장치를 의미
 - 1) Server - 네트워크에 연결되어 **서비스를 제공하는 컴퓨터**
 - 서비스를 제공하기 위한 소프트웨어 동작
 - 2) Client - 네트워크에 연결되어 **서비스를 제공받는 컴퓨터**
 - 정보를 요청하고, 얻은 정보를 표시하기 위한 소프트웨어 동작

Host? Client? Server?

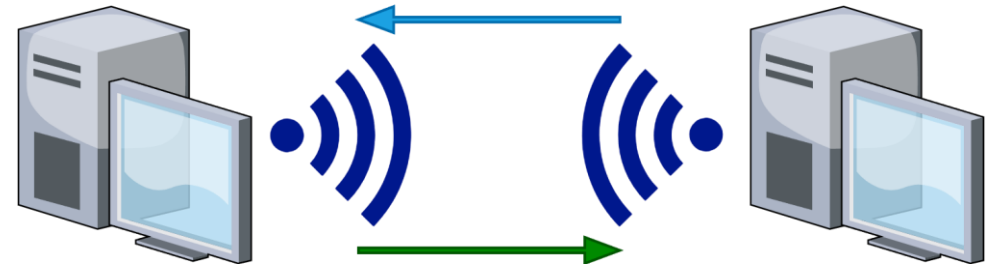
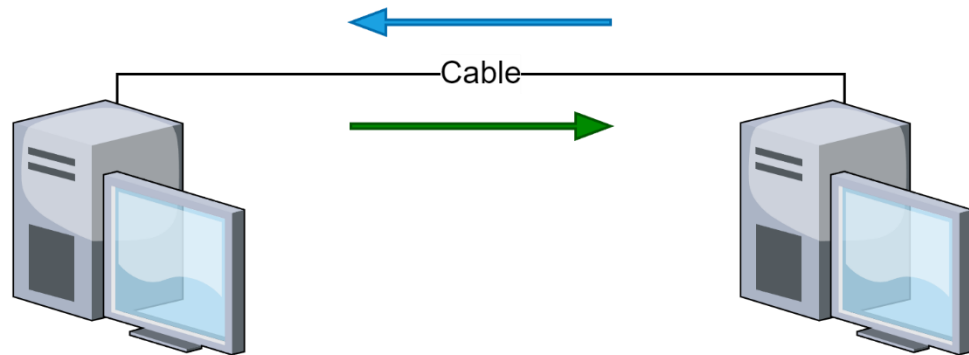


Client Server Architecture

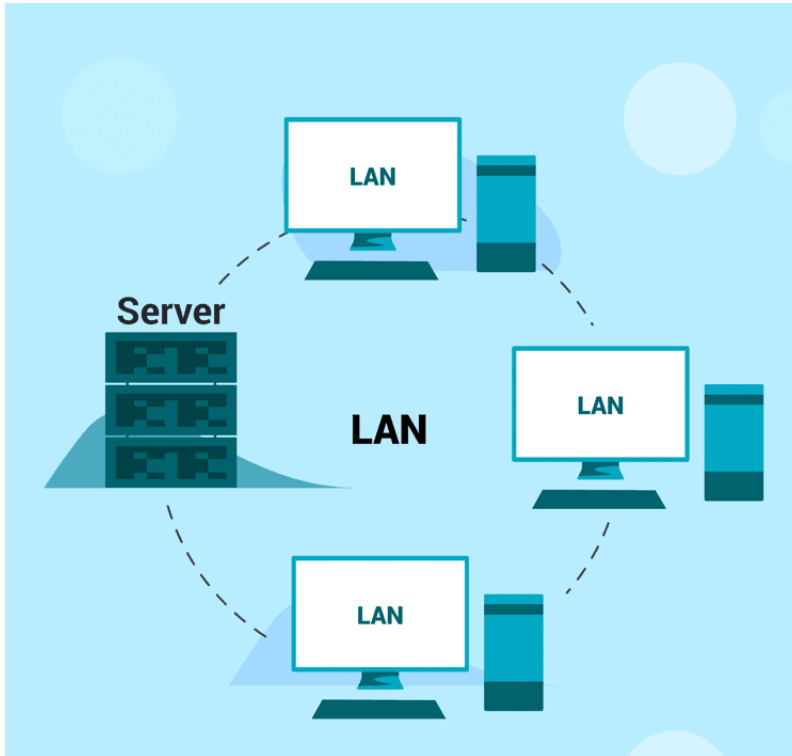


P2P Architecture

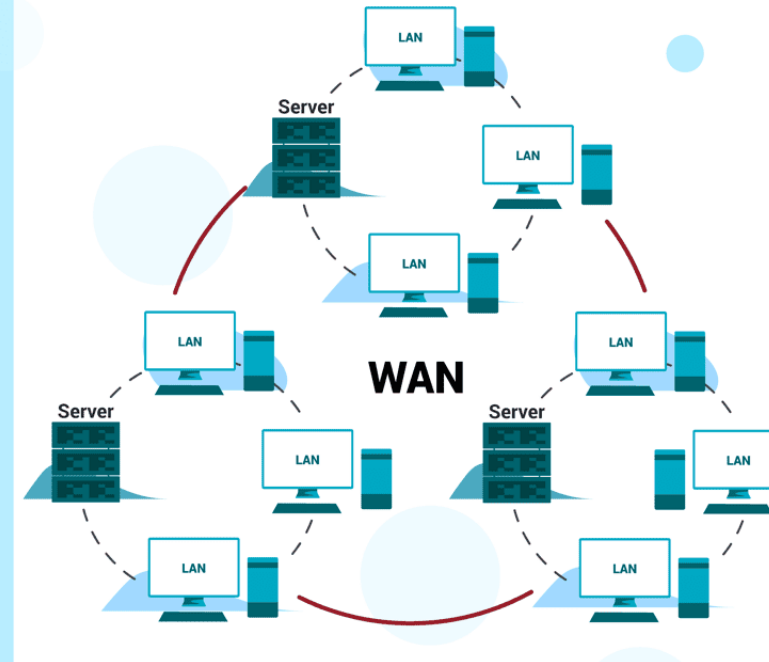
How to Communication?



Network Types



- LAN (Local Area Network)
 - ✓ 가정, 학교, 소규모 사무실 등 제한된 영역의 Host 상호 연결



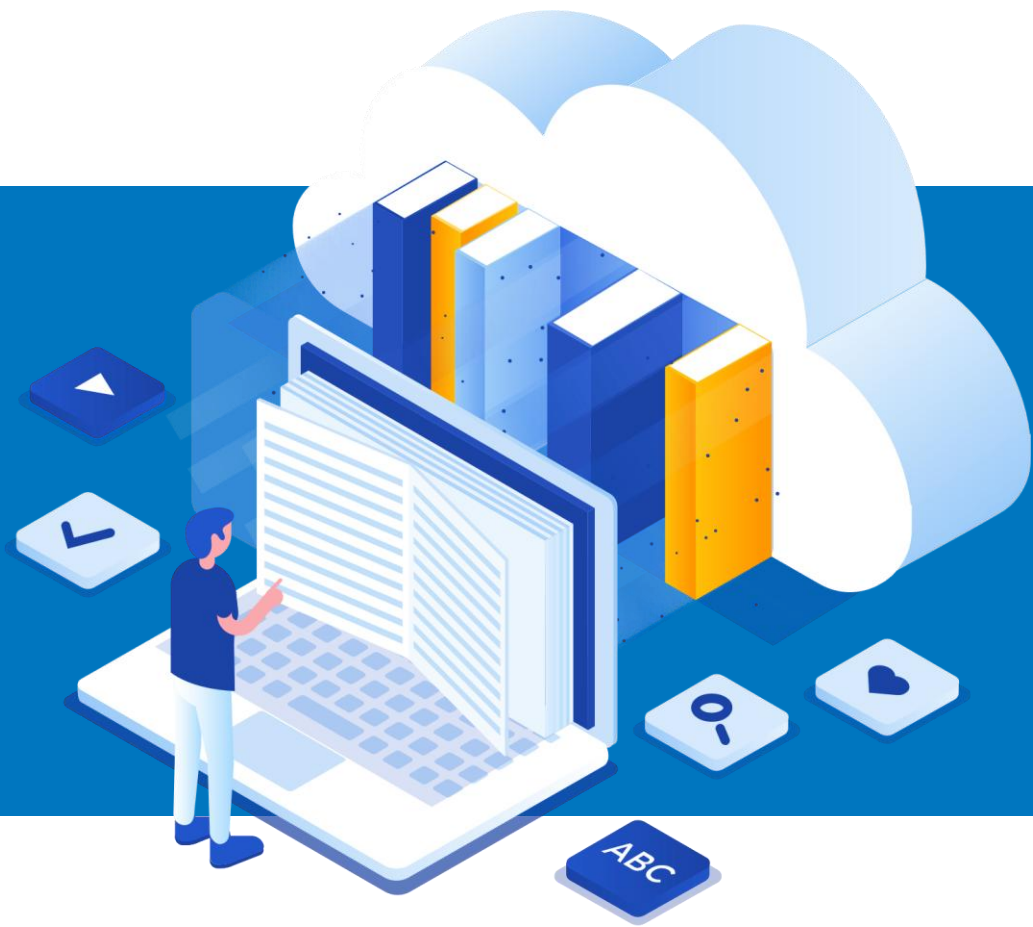
- WAN (Wide Area Network)
 - ✓ 도시, 국가 등 넓은 지리적 영역에 걸쳐 LAN을 상호 연결



The Internet

“전 세계적으로 상호 연결된 네트워크(LAN , WAN) 집합”

즉. 네트워크의 네트워크

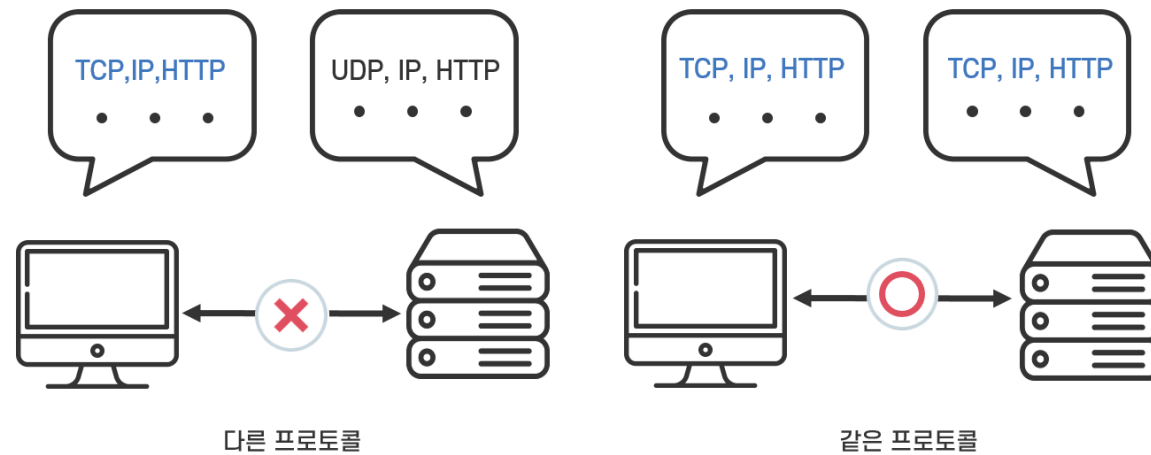
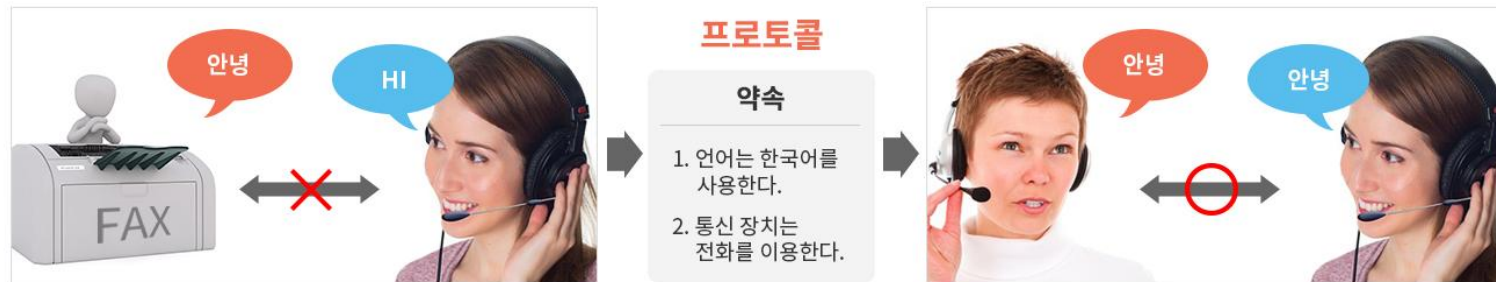


Fundamental

프로토콜 (Protocol)

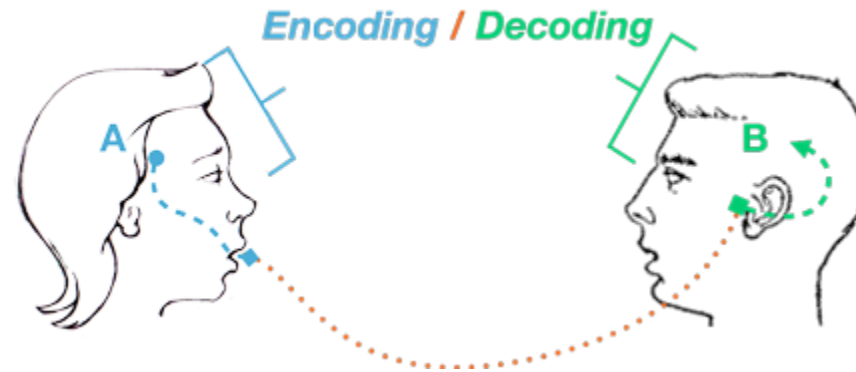
- 네트워크 상에서 데이터 전송 시 필요한 규칙 및 약속을 미리 정의한 도구
- 사전에 정해진 규칙 및 약속(프로토콜)을 통해 효율적인 데이터 전송과 운영 및 관리 가능
- 네트워크 환경에서 프로토콜에 의해 정의 되는 전송방식 세부 사항
 - ✓ Message encoding
 - ✓ Message formatting and encapsulation
 - ✓ Message size
 - ✓ Message timing
 - ✓ Message delivery options

프로토콜 (Protocol)



Message Encoding

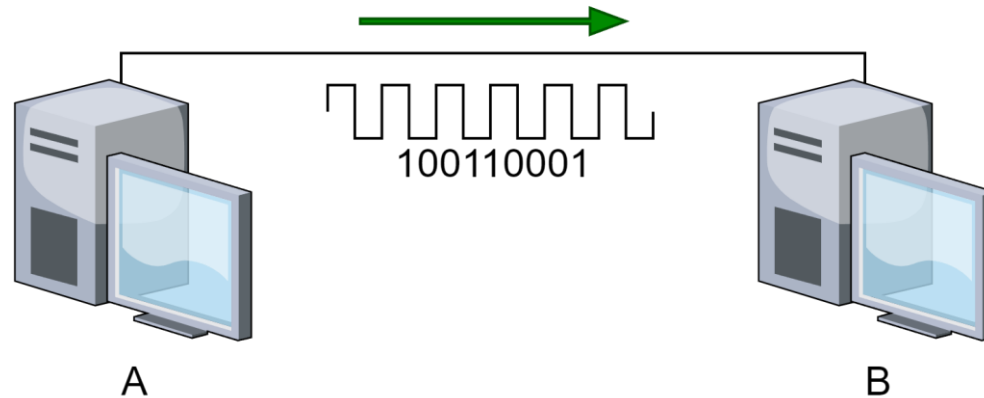
- 정보를 전송할 수 있는 다른 형식으로 변환하는 과정
 - 디코딩(Decoding) : 인코딩 과정의 반대



- 1) A는 자신의 생각을 합의된 언어로 변환
- 2) 메시지를 전달하는 음성 언어의 소리와 굴절을 사용해 단어를 말함
- 3) B는 A의 설명을 듣고 소리를 해독하며 전달 받은 메시지를 이해

Message Encoding

- 정보를 전송할 수 있는 다른 형식으로 변환하는 과정
 - 디코딩(Decoding) : 인코딩 과정의 반대

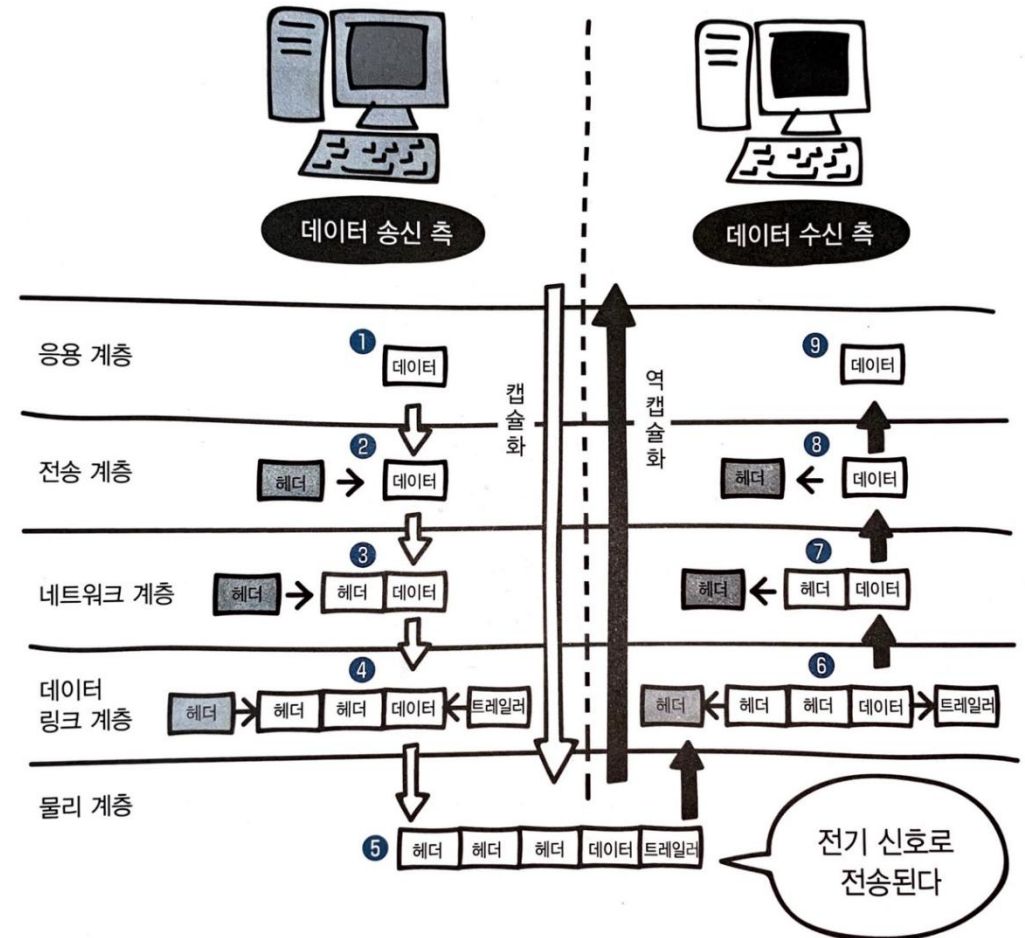
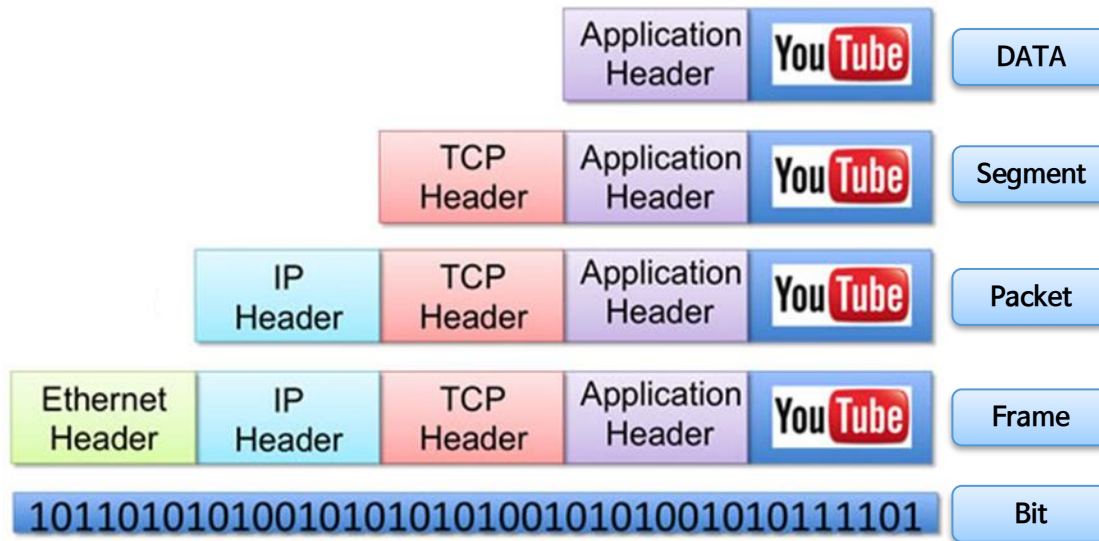


- 1) 네트워크를 통해 전송되는 메시지는 A호스트에서 비트(bit)로 변환
- 2) 비트(bit)는 구리선의 전압 또는 무선 시스템의 마이크로웨이브로 인코딩
- 3) B는 신호를 수신하고 디코딩해 메시지를 해석

Message formatting and encapsulation

- 편지를 보내는 것과 유사하게 네트워크를 통해 전송되는 메시지는 특정 형식 규칙에 따라 전달 및 처리
- PC에서 다른 PC로 데이터를 전송할 때 데이터를 패키징화 하는 과정
- 최초 생성되는 데이터는 수신 PC로 전송될 때까지 여러 번의 **패키징 과정 (Encapsulation)** 후 전기적 신호로 전달
 - ✓ 패키징이 진행되는 각 단계를 **계층 (Layer)**이라 하며, 각 계층의 **프로토콜 헤더 (Header)**로 패키징
 - ✓ 계층별 패키징 된 데이터를 **PDU (Protocol Data Unit)**라 부르고, 계층마다 PDU를 부르는 명칭은 다름
- 수신 PC는 패키징 안에 있는 데이터를 확인 하기 위해 **패키징 해제 과정 (Decapsulation)** 후 데이터 확인

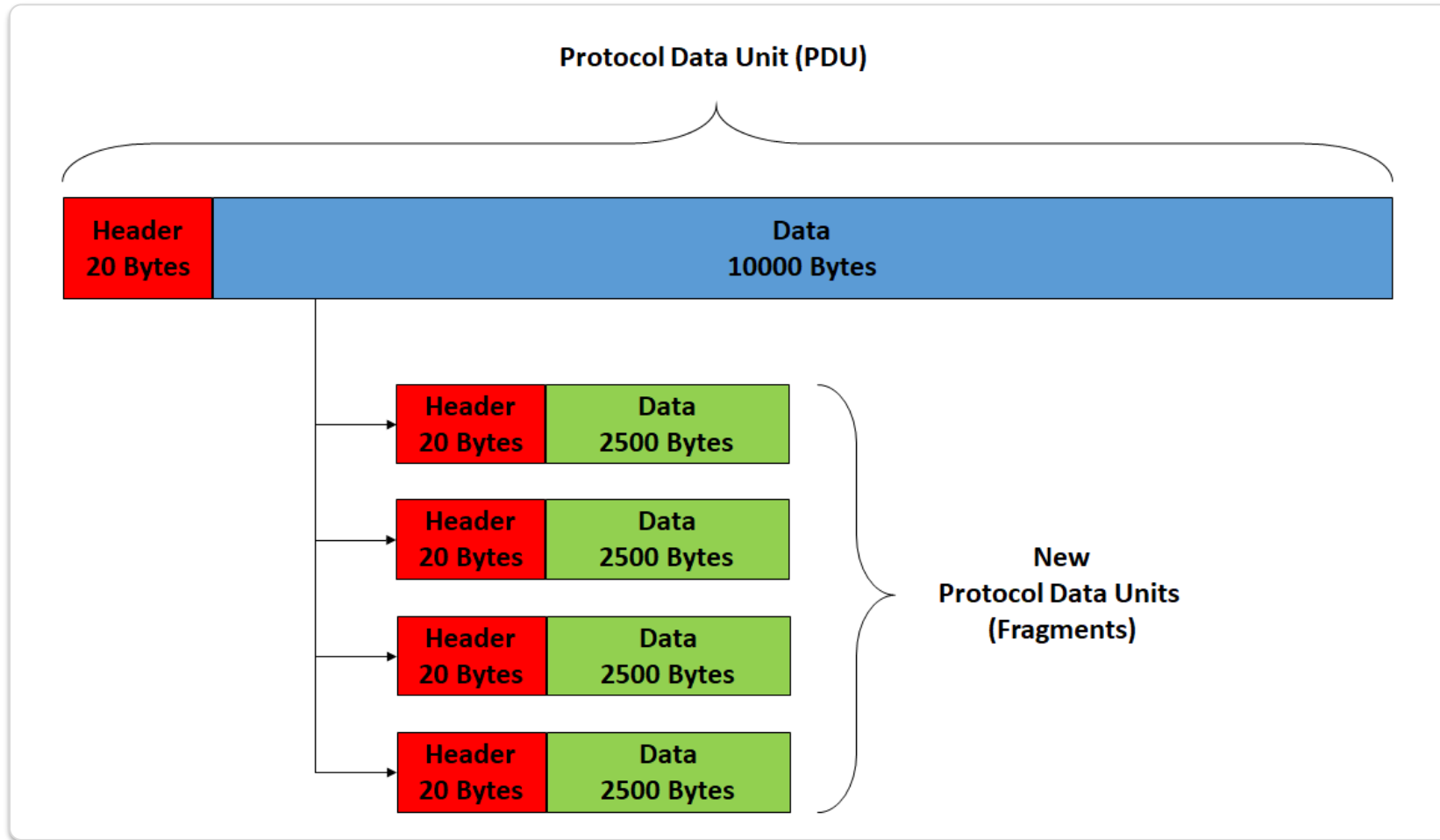
Message formatting and encapsulation



Message Size

- 사람 간 메시지는 보통 단어 또는 문장으로 나뉘어져 있음
 - 한 번에 너무 많은 메시지를 전달 하면 수신자는 이해를 하지 못함
 - 수신자가 한 번에 이해할 수 있는 만큼만 나눠 전달 하면 수신자는 쉽게 이해
- 네트워크 환경은 긴 메시지를 전송할 때는 메시지를 작은 조각으로 쪼개 전달
 - 네트워크를 통해 전달되는 조각의 크기를 결정하는 규칙은 매우 엄격
 - 너무 길거나 너무 짧은 조각은 전달되지 않음
 - 호스트는 긴 메시지를 최소 및 최대 크기 요건에 충족하는 개별 조각으로 나누어야 함
 - 수신 호스트는 메시지의 조각을 원래 메시지로 재구성

Message Size



Message Timing

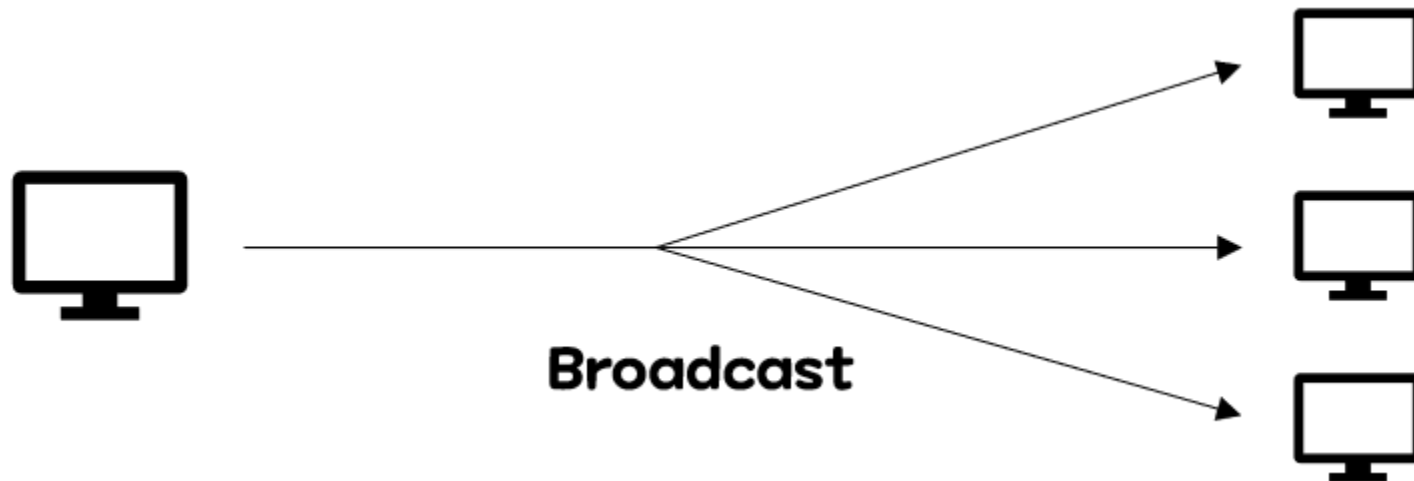
- 메시지 타이밍은 네트워크 통신에서 매우 중요
 - 흐름 제어
 - ✓ 데이터 전송 속도를 관리하는 프로세스로, 전송 가능한 정보의 양과 속도를 정의
 - ✓ 네트워크 프로토콜을 통해 소스와 대상 디바이스 간의 정보 흐름을 조정
 - 응답 시간 초과
 - ✓ 질문 후 허용된 시간 내에 응답이 없으면 상대방은 응답이 없는 것으로 간주 (재 질문, 응답무시)
 - ✓ 네트워크 프로토콜은 응답 대기 시간과 시간 초과 시 취할 조치를 규정
 - 액세스 방법
 - ✓ 누가 언제 메시지를 보낼 수 있는지를 결정
 - ✓ 동시에 메시지를 보낼 경우 충돌(Collision) 발생

Message Delivery Options

- 경우에 따라 메시지를 단일 , 모두 , 특정 다수 에게 보내야 하는 경우가 있음
- 네트워크 통신 환경에서 메시지를 전달 하는 세 가지 유형
 - ✓ 유니캐스트 (Unicast)
 - ✓ 멀티캐스트 (Multicast)
 - ✓ 브로드캐스트 (Broadcast)

Message Delivery Options - 브로드캐스트 (Broadcast)

- 1 : All 통신 방식으로 동일한 LAN 환경의 모든 PC들에게 데이터를 전송
- LAN 환경에 발생하는 통신으로 Ethernet 헤더를 보고 데이터 전달
 - ✓ Destination MAC address는 모든 대상을 뜻하는 ff:ff:ff:ff:ff:ff를 갖고 통신
- Broadcast는 LAN 환경에서만 발생하는 데이터로 Switch는 처리를 하지만 Router는 처리를 하지 않음
 - ✓ 즉. Router는 Broadcast를 처리 하지 않고 Drop
- 대표적인 Broadcast는 ARP



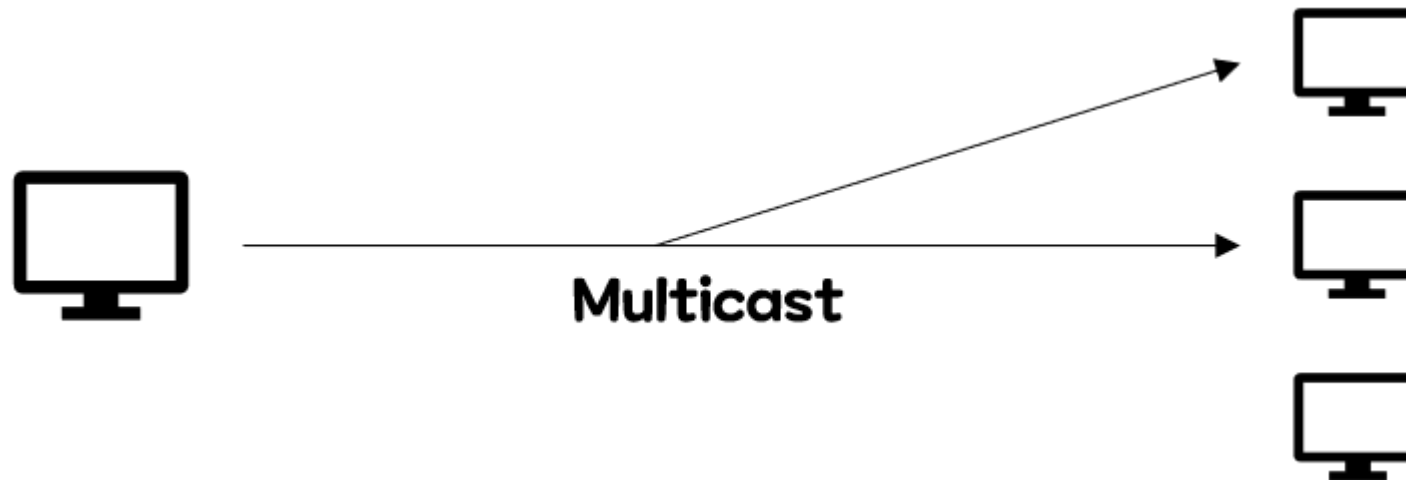
Message Delivery Options - 유니캐스트 (Unicast)

- 1 : 1 통신 방식으로 목적지에 대한 정보를 정확하게 넣어 데이터 전달
- Unicast는 Switch를 통해 처리가 되기도 하고 Router를 통해 처리가 되기도 함
- 일반적으로 가장 많이 사용되는 데이터 전송 방식



Message Delivery Options - 멀티캐스트 (Multicast)

- 1 : N 통신 방식으로 특정 다수에게 데이터를 전달 하는 방식
 - ✓ 수신을 원하는 특정 그룹에게만 데이터 전달
 - ✓ 미디어 환경에서 주로 사용
- Multicast는 Switch 및 Router에서 기능을 지원해야 처리 가능



OSI(Open System Interconnection) Model

- 초창기 네트워크는 혼돈의 카오스 상태
 - ✓ 각 공급업체는 독자적인 기술이 있고, 이 독자적인 기술은 서로 호환 불가
 - ✓ 다양한 공급업체 제품 간에 상호 연결성을 확보하기 위한 표준화 작업 진행
- 1977년 ISO (국제표준기구)에 의해 데이터의 전송 과정이 7개의 계층으로 분류된 OSI 모델 탄생
 - ✓ 구조가 복잡해 널리 보급되지 못하고, 실무에 사용되지 않음
 - ✓ 네트워크 통신과정을 개념적으로 설명하는 용도로 활용
 - ✓ 다른 모델에 영향을 주어 OSI 참조 모델이라 불림
- 상위 3개 계층은 애플리케이션/응용프로그램 개발자의 영역
- 하위 4개 계층은 네트워크 엔지니어의 영역

OSI(Open System Interconnection) Model

- Layer 7 : Application
 - ✓ 이메일, 웹, FTP 등...
- Layer 6 : Presentation
 - ✓ 정보를 애플리케이션 계층에 맞게 읽을 수 있도록 데이터를 포맷하고 구조화
 - ✓ JPEG, MPEG, ASCII 등...
- Layer 5 : Session
 - ✓ 두 호스트 간의 연결 설정, 관리 및 종료 처리

*** OSI 모델의 레이어는 건너뛸 수 없음**

*** 즉. 네트워크를 통해 데이터를 전송하려면 항상 모든 계층을 거쳐야 가능**

Layer 7	Application
Layer 6	Presentation
Layer 5	Session
Layer 4	Transport
Layer 3	Network
Layer 2	Data Link
Layer 1	Physical

OSI(Open System Interconnection) Model

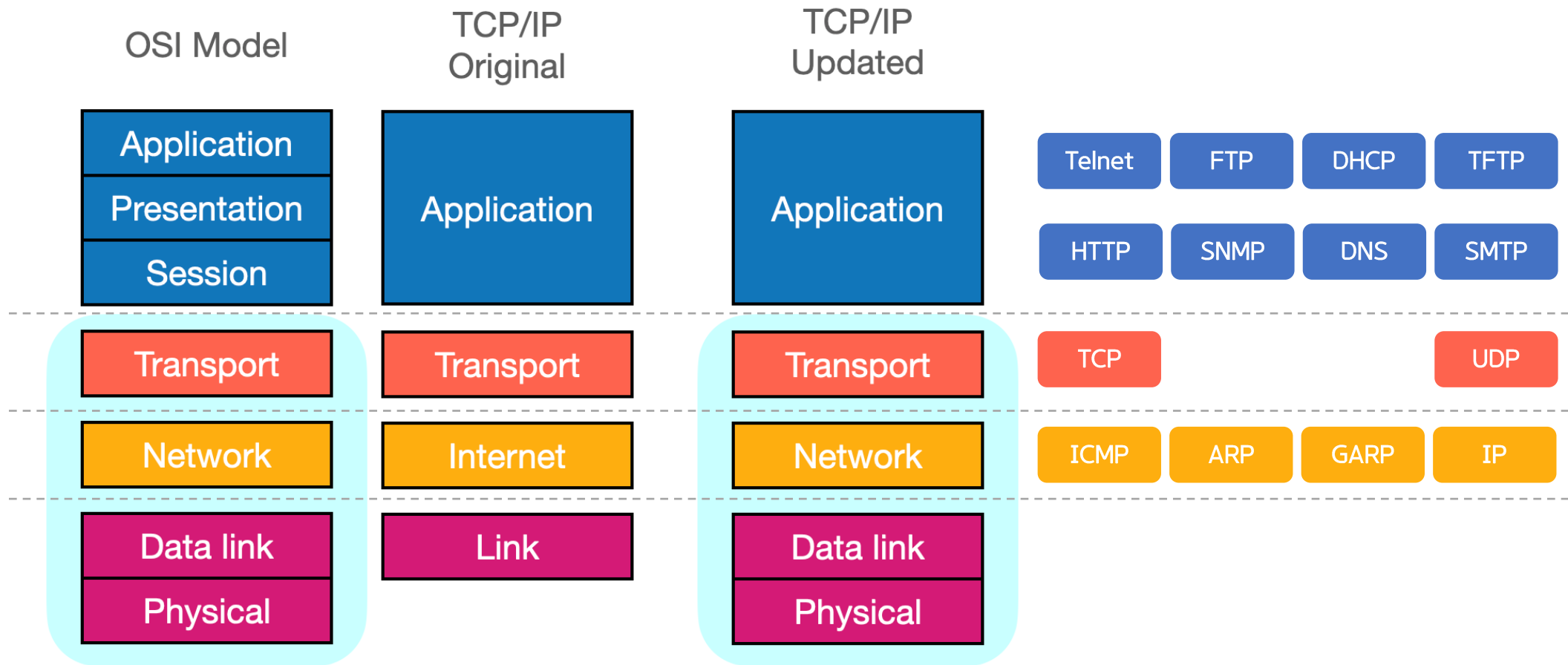
- Layer 4 : Transport
 - ✓ 정상 처리 확인 , 유실 정보 확인 , 재전송 요청 , 응용프로그램 식별 등..
 - ✓ TCP : 신뢰할 수 있는 방식으로 데이터 전송하는 프로토콜
 - ✓ UDP : 신뢰할 수 없는 방식으로 데이터 전송하는 프로토콜
- Layer 3 : Network
 - ✓ 다른 네트워크에 속한 수신자에게 전달 시 참조
 - ✓ 연결 및 경로 선택(라우팅) 처리
 - ✓ IPv4 , IPv6...
- Layer 2 : Data Link
 - ✓ 같은 네트워크에 속한 수신자에게 전달 시 참조
 - ✓ 물리 계층으로 전달 받은 데이터의 오류 감지
 - ✓ 이더넷 이라 부름
- Layer 1 : Physical
 - ✓ 1과 0으로 표현되는 비트(bit) 신호를 주고 받음
 - ✓ 통신 매체에 따라 데이터를 전기 , 빛 , 전파 등의 신호로 운반

Layer 7	Application
Layer 6	Presentation
Layer 5	Session
Layer 4	Transport
Layer 3	Network
Layer 2	Data Link
Layer 1	Physical

TCP/IP Model

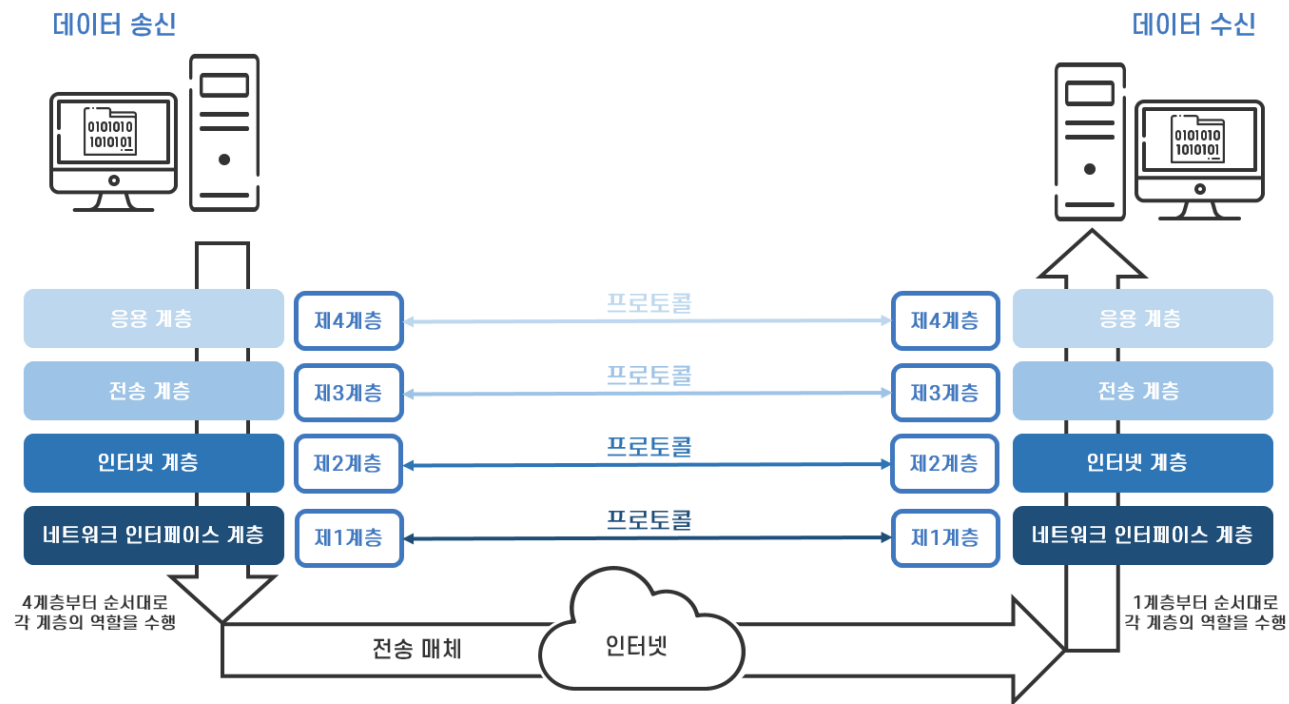
- 데이터 전송 과정으로 4개의 계층으로 단순화한 모델
- 다양한 네트워크 기술이 TCP/IP를 중심으로 통합되어 **사실상 인터넷 표준** (De facto Standard)이 됨
 - ✓ TCP/IP 모델은 급속히 발전하는 기술에 신속히 대응하여 현실에서 작동하는 프로토콜을 빠르게 만들고 개선
 - ✓ OSI 모델 = '이상적 설계', TCP/IP 모델 = '실용적 구현'
 - ✓ TCP/IP 모델은 실제 네트워크에서 동작하는 프로토콜을 빠르게 구현하는 것을 중시한 모델
 - ✓ 즉. 개발 중심의 실용성이 높은 프로토콜을 완성해 왔기에 사실상 표준으로 자리 잡음
- 결국 인터넷을 구성하는 전 세계의 다양한 컴퓨터와 네트워크 장비들은 TCP/IP 모델을 기반으로 설계되어 제조업체에 상관 없이 상호 연결성이 확보되고 데이터 통신이 가능

TCP/IP Model



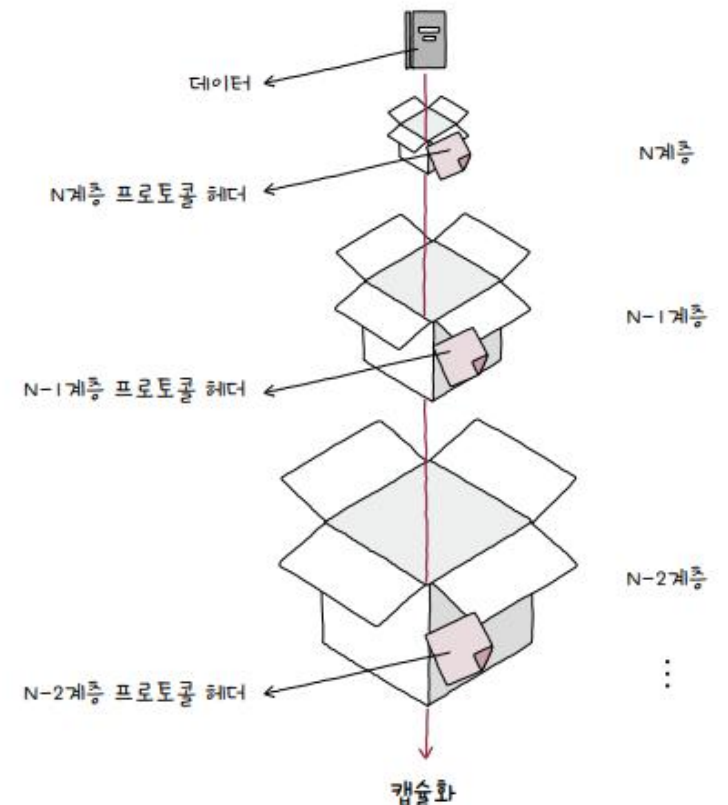
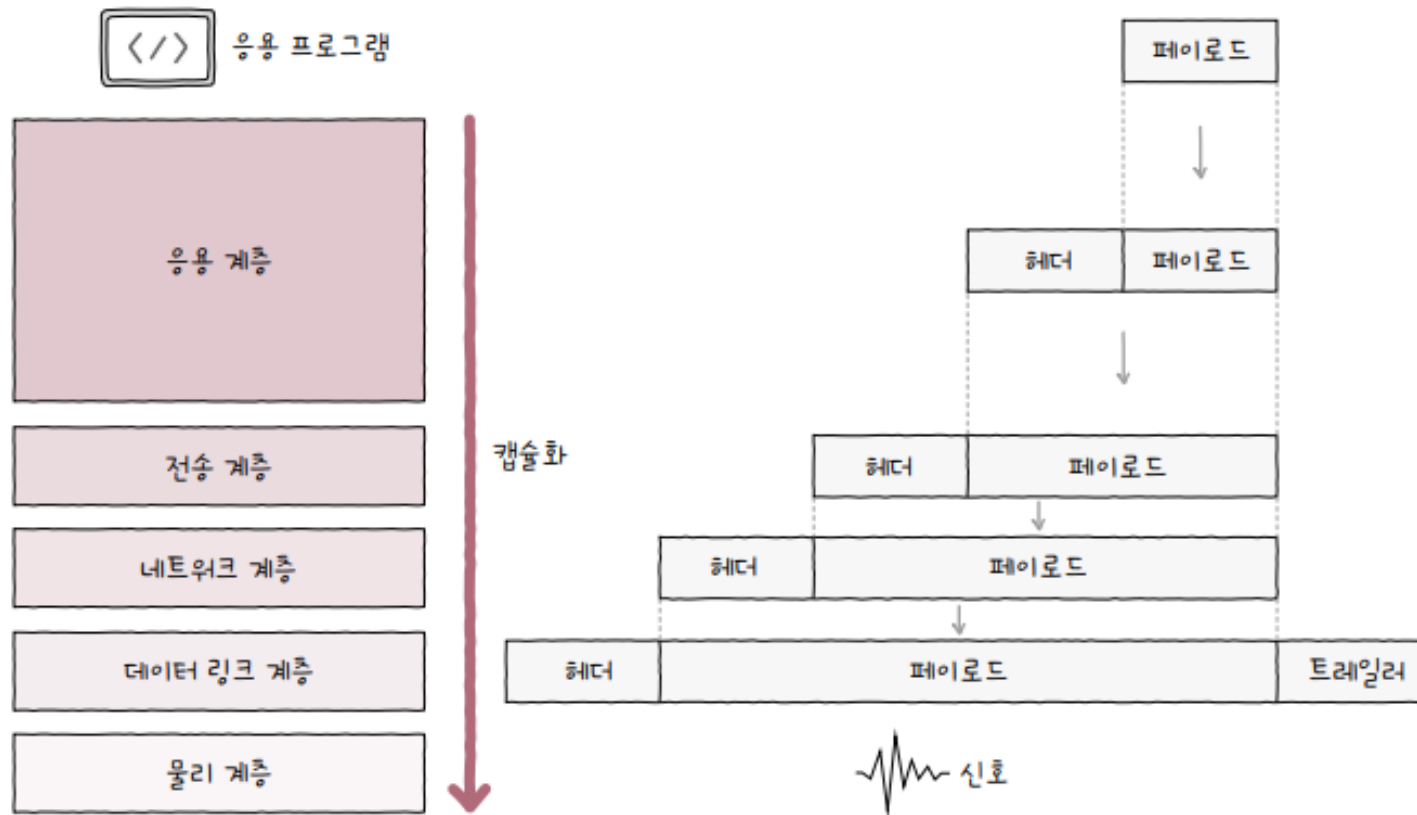
TCP/IP Model 캡슐화

- 데이터를 송신 하는 컴퓨터는 4계층 부터 순서대로 각 계층의 역할을 수행
- 데이터를 수신 하는 컴퓨터는 1계층 부터 순서대로 각 계층의 역할을 수행
- 각 계층이 역할을 수행할 때마다 계층이 요구하는 동일한 프로토콜을 따르기 때문에 데이터 통신이 가능



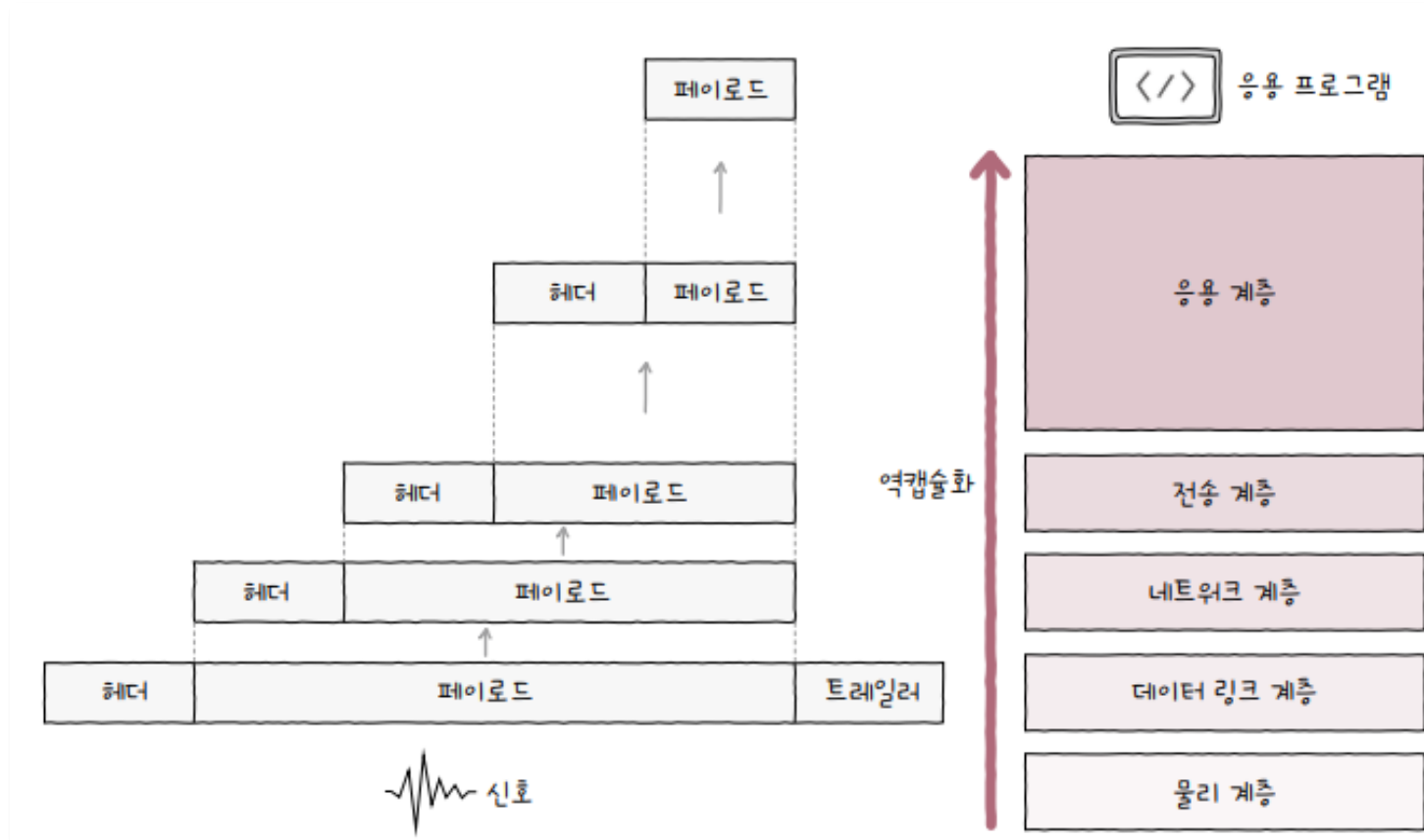
TCP/IP Model Encapsulation

- 데이터를 송신 하는 컴퓨터는 4계층 부터 순서대로 각 계층의 역할을 수행

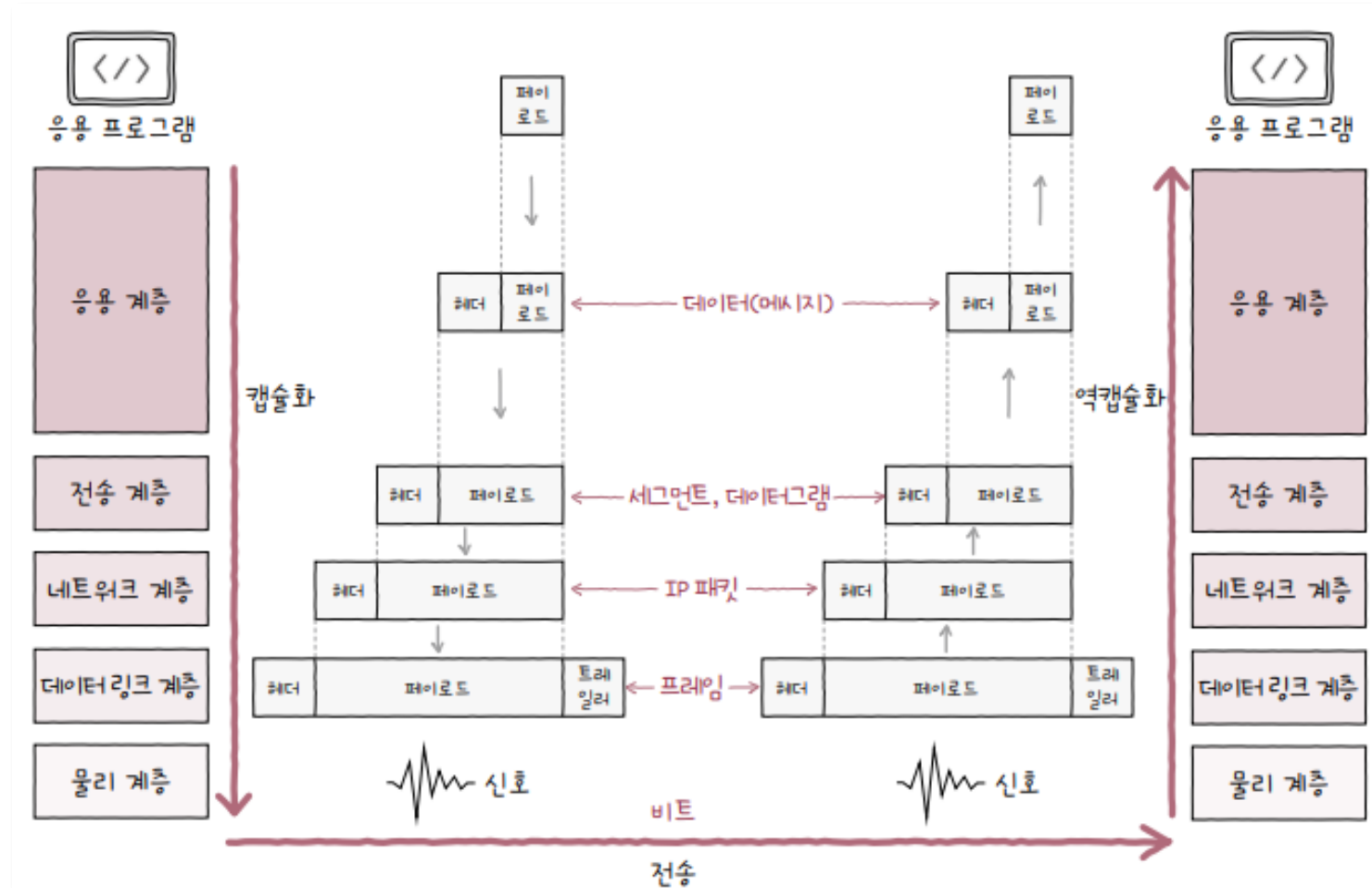


TCP/IP Model Decapsulation

- 데이터를 수신 하는 컴퓨터는 1계층 부터 순서대로 각 계층의 역할을 수행

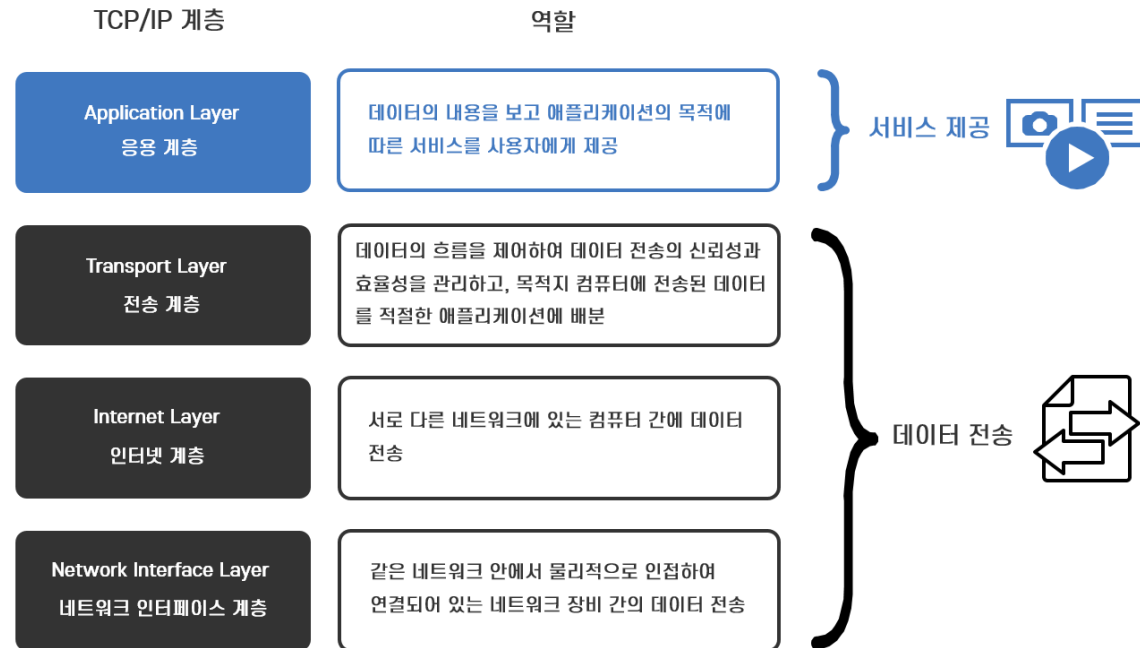


TCP/IP Model Capsulation



TCP/IP Model 계층의 역할 구분

- 응용(애플리케이션) 계층이 웹서비스, 이메일, 파일 전송 등과 같은 **서비스의 내용을 결정하는 유일한 계층**
- **데이터 전송은 나머지 3개의 하위 계층 담당**
- 즉. 애플리케이션 계층은 인터넷 사용자에게 서비스 관점에서 **편리한 서비스를 제공**하기 위한 것, 하위 계층은 데이터 관점에서 **안정적인 데이터 전송**을 책임지는 것



TCP/IP Model 프로토콜의 조합



[TCP/IP 중심의 다양한 응용 계층 프로토콜 조합]

TCP/IP Model 계층 주소

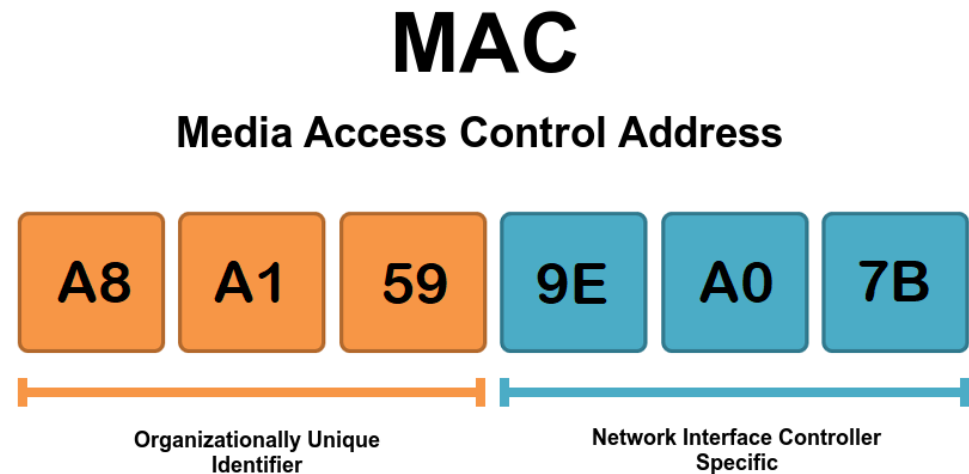
- 전화를 위한 전화번호, 택배를 위한 배송지 처럼 데이터를 전송하기 위한 고유 주소 필요
- 데이터를 전송할 때, 각 계층마다 Encapsulation 과정이 진행
 - ✓ Encapsulation 과정에서 각 계층의 헤더를 붙임
 - ✓ 하위 3계층의 각 헤더에는 데이터를 전송할 때 프로토콜이 사용하는 주소를 포함

TCP/IP 주소의 구조

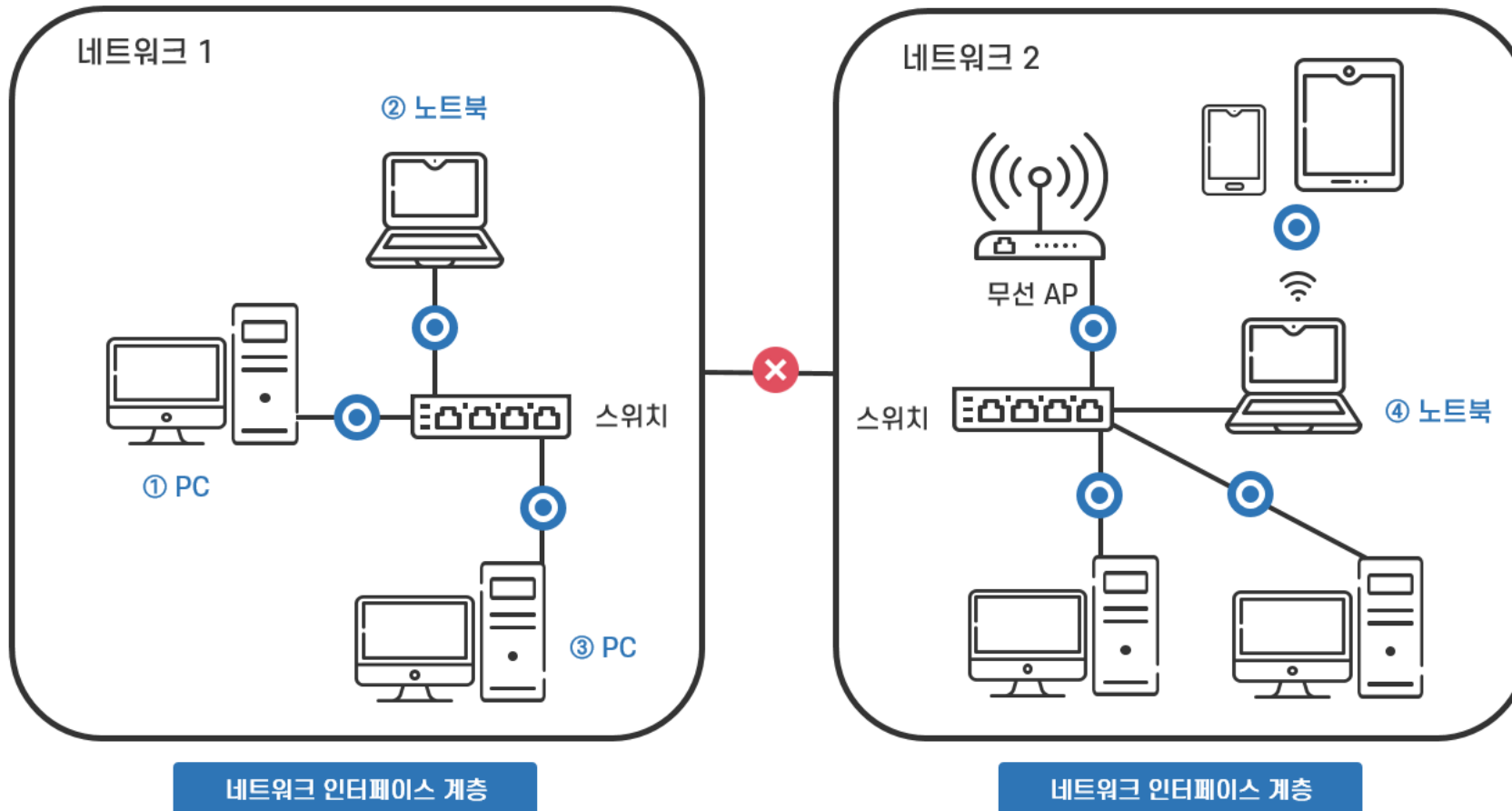


TCP/IP 데이터 링크 계층 주소 - MAC 주소

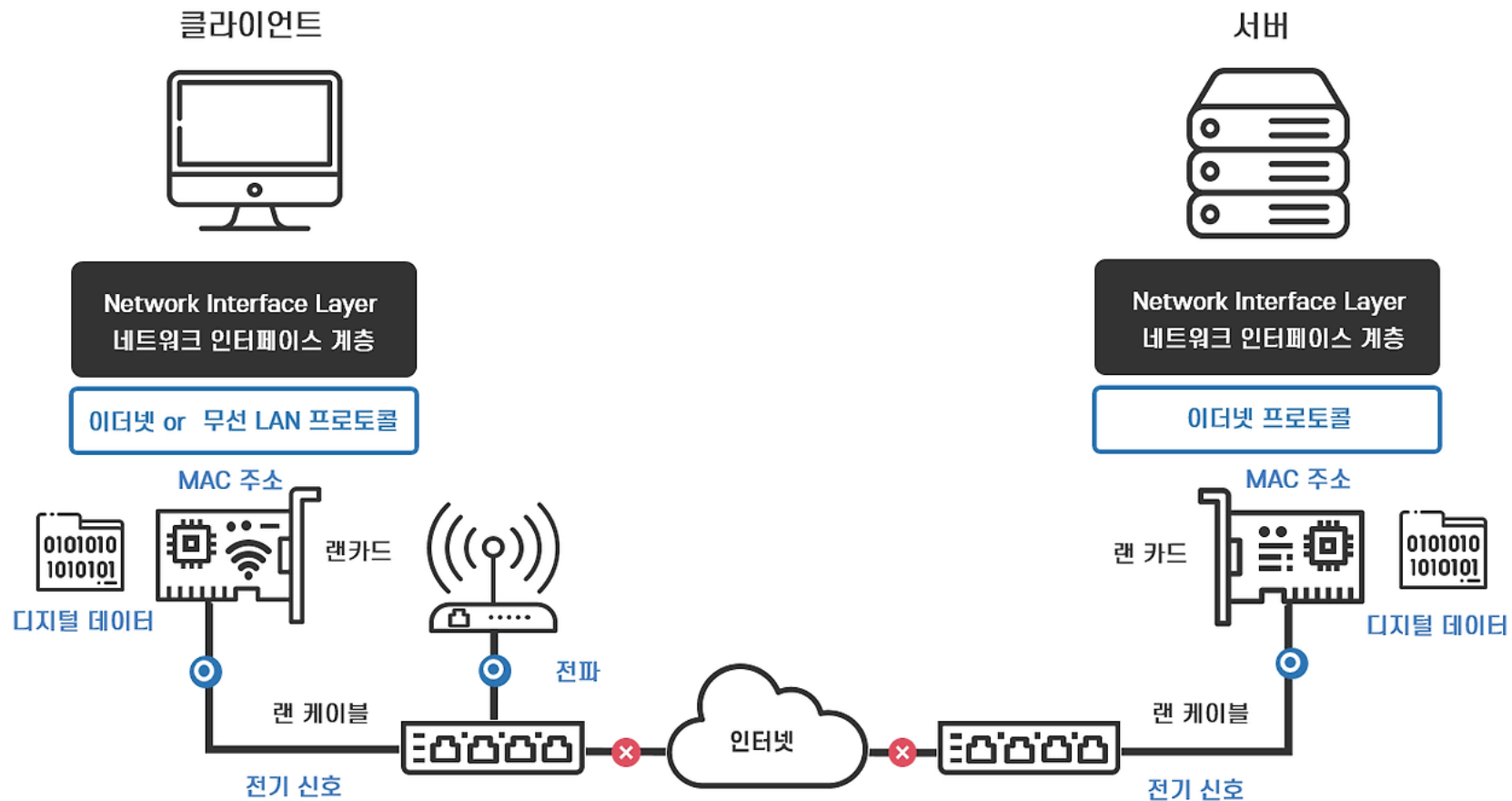
- 네트워크 인터페이스 계층(OSI Layer2) 주소로 Ethernet 헤더에 포함 되 물리적 장비를 식별
- LAN 통신 환경을 만드는 스위치가 네트워크 인터페이스 계층의 역할을 수행하는 대표적인 네트워크 장비
 - ✓ 같은 네트워크 안에서 직접 연결된 물리적 장비 간에 데이터를 전송
- 48bit로 구성되고 16진수 표기법을 사용
 - ✓ 앞 24bit : LAN 카드 제조 업체를 나타내는 예약된 주소
 - ✓ 뒤 24bit : LAN 카드 제품 일련번호
 - ✓ NIC에 미리 설정된 고유한 주소로 변경 불가능



TCP/IP 데이터 링크 계층 주소 - MAC 주소



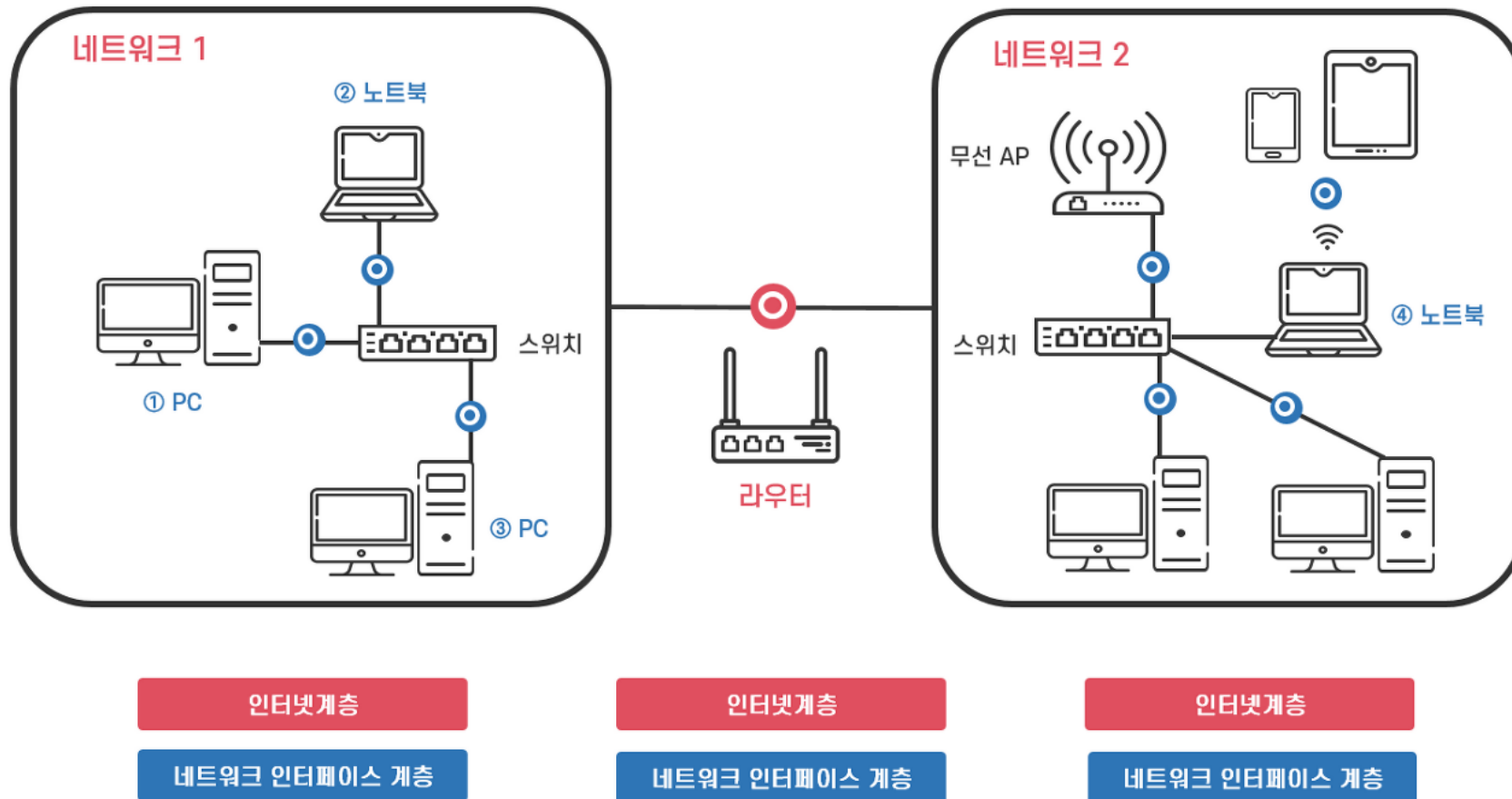
TCP/IP 데이터 링크 계층 프로토콜 - 이더넷 프로토콜



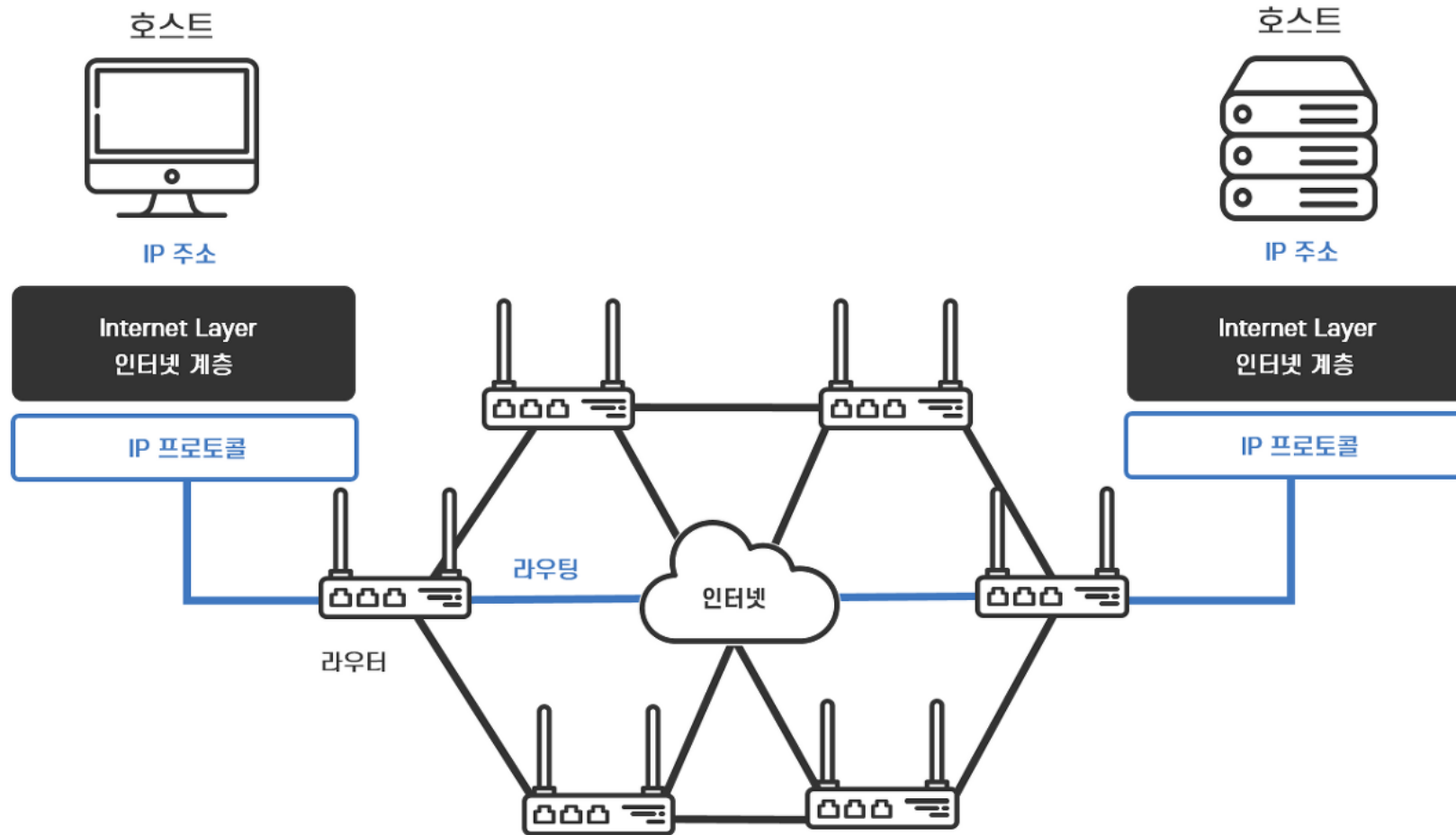
TCP/IP 네트워크 계층 주소 - IP 주소

- 인터넷 계층 (OSI Layer3) 주소로 IP 헤더에 포함 되 컴퓨터를 식별
- 32bit로 구성되고 0 부터 4,294,967,296까지 제공
 - ✓ 예약된 주소 , 설정이 불가능한 주소 , 사설 주소 존재
 - ✓ 논리적 주소로 설정 및 변경 가능
- 네트워크와 네트워크를 연결해 직접 연결되지 않은 컴퓨터 간에 데이터 통신을 구현
 - ✓ 라우터는 인터넷 계층 네트워크 연결을 하고 데이터를 전송하는 역할을 수행하는 대표적인 네트워크 장비

TCP/IP 네트워크 계층 주소 - IP 주소



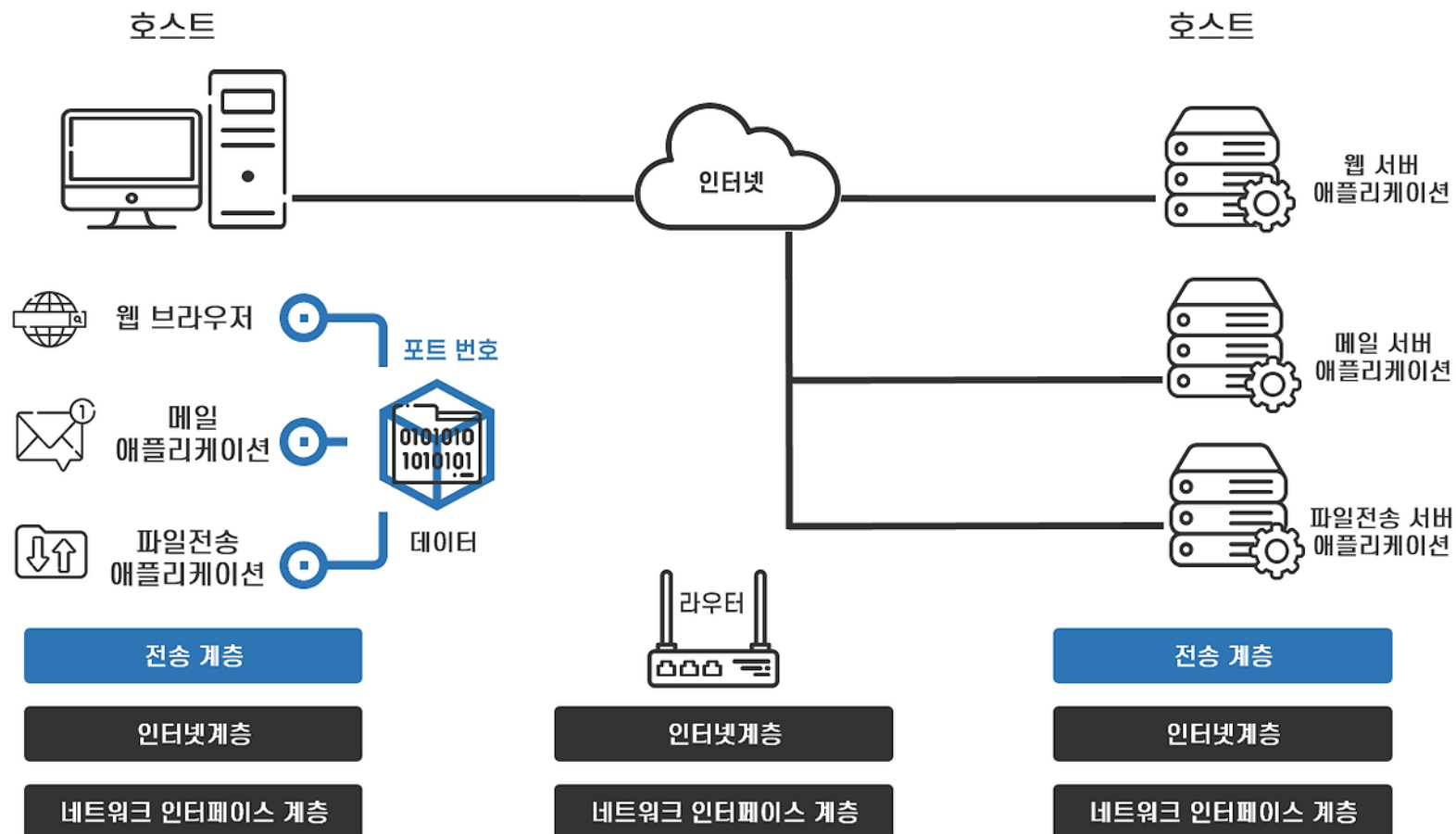
TCP/IP 네트워크 계층 프로토콜 - IP 프로토콜



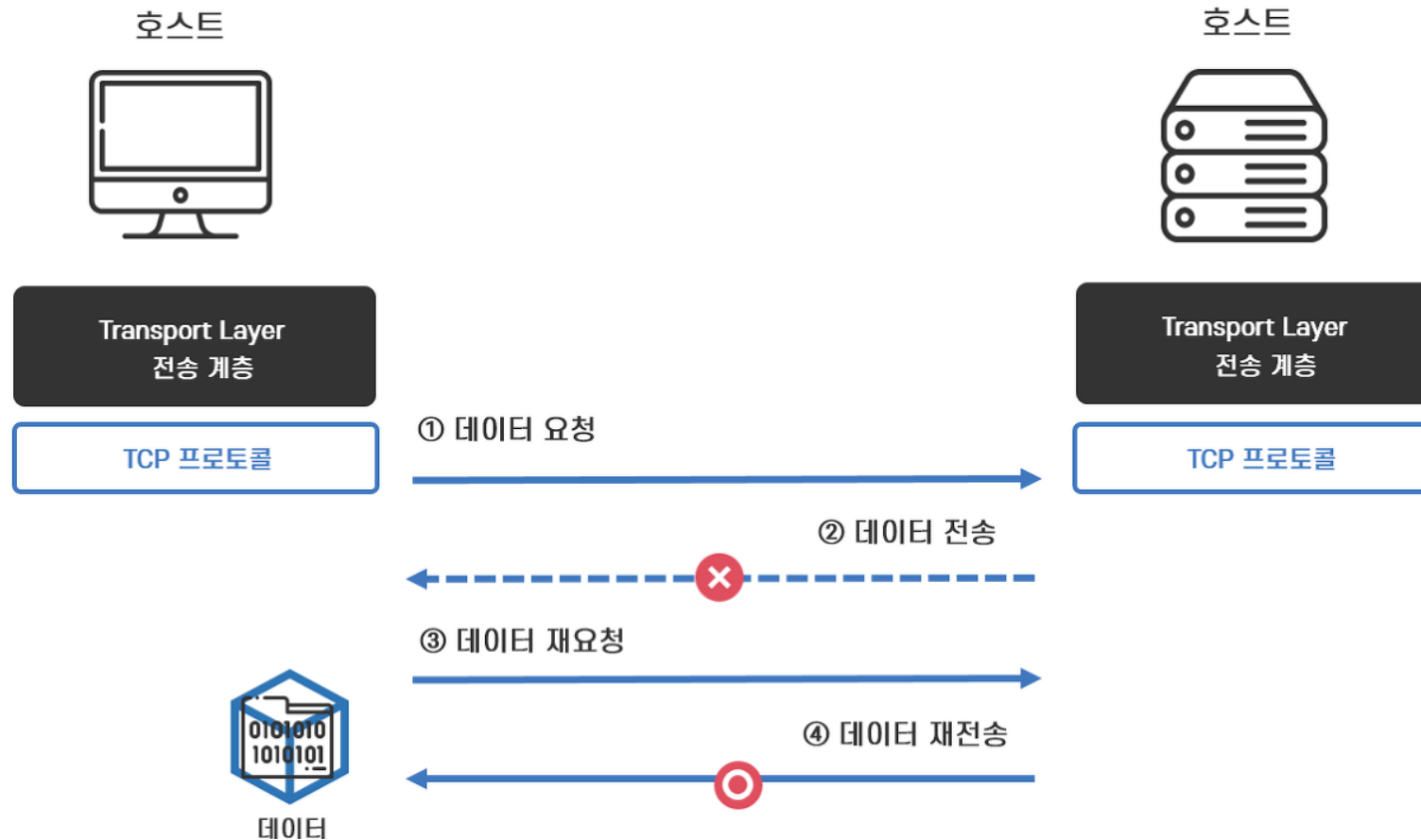
TCP/IP 전송 계층 주소 - 포트 번호

- 전송 계층 (OSI Layer4) 주소로 TCP, UDP 헤더에 포함 되 수신 컴퓨터에 도착한 데이터를 애플리케이션에 분배
- 16bit로 구성되고 0 부터 65535까지 제공
 - ✓ 0~1023 : 네트워크 서비스용으로 미리 예약된 Well-Known
- 포트 번호는 클라이언트와 서버간 어플리케이션 서비스를 구분할 때 사용
 - 즉. 수신 컴퓨터에 있는 특정 애플리케이션을 데이터 수신지로 지정

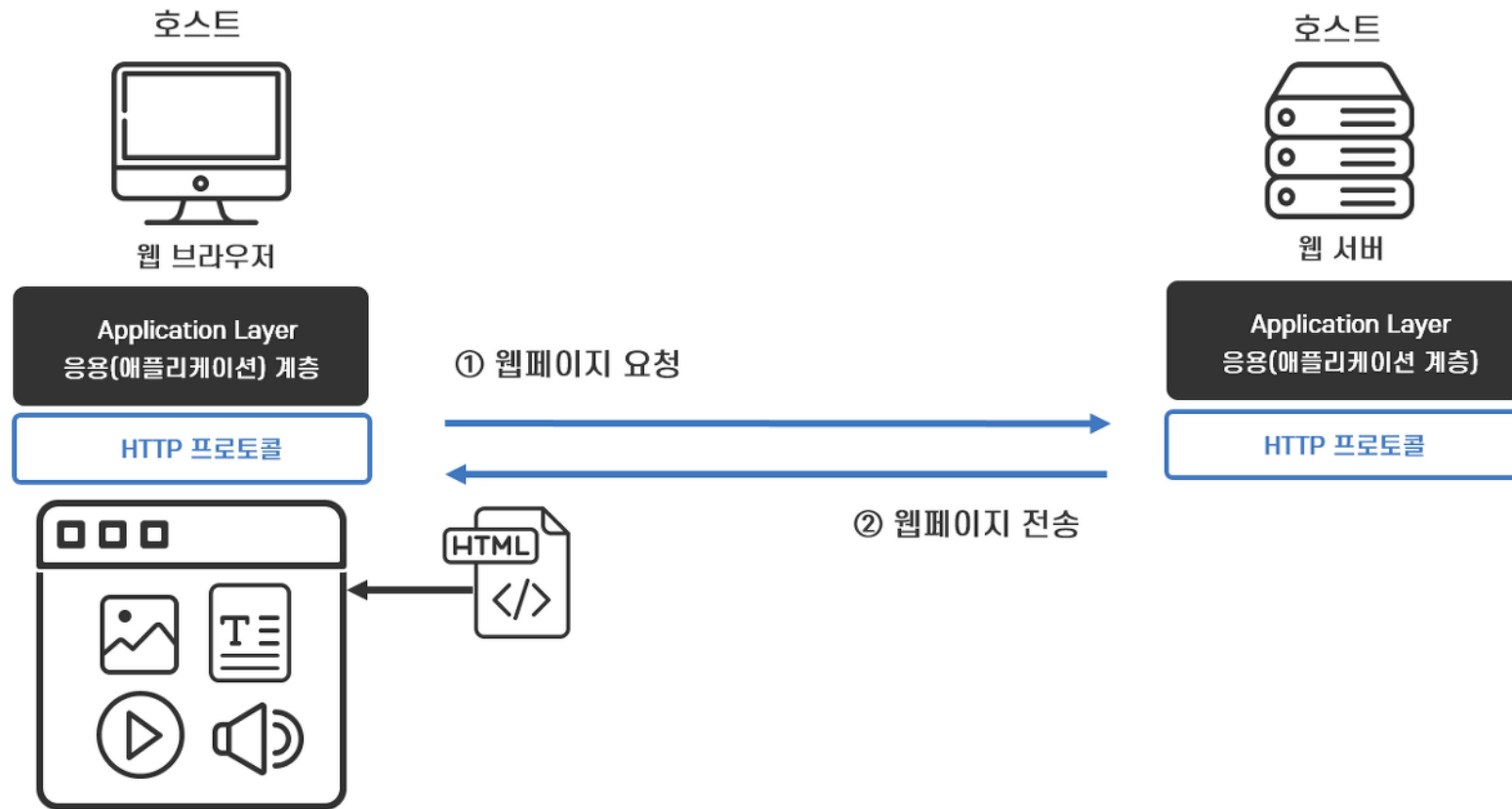
TCP/IP 전송 계층 주소 - 포트 번호



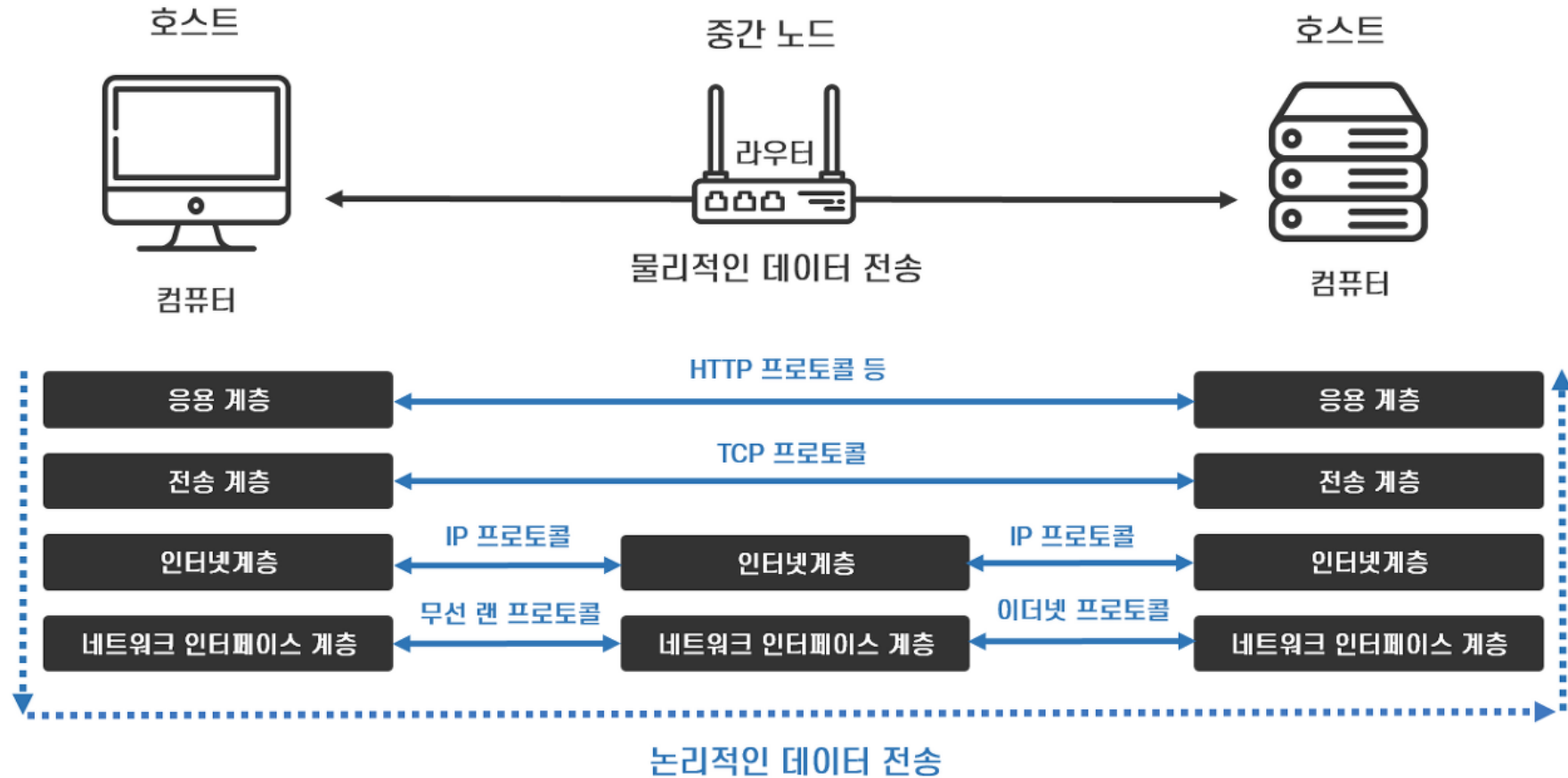
TCP/IP 전송 계층 프로토콜 - TCP,UDP



TCP/IP 응용 계층 프로토콜



TCP/IP 프로토콜 구현



TCP/IP 데이터 확인

Wireshark 캡처 HTTP Cisco.com

1 Frame 39684: 908 bytes on wire (7264 bits), 908 bytes captured (7264 bits) on interface 0
Interface id: 0 (\Device\NPF_{D9C31349-9E36-46B2-B38A-24E2DF209E42})
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Oct 26, 2016 15:37:24.127232000 W. Europe Summer Time
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1477489044.127232000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000106000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 131.805683000 seconds]
Frame Number: 39684
Frame Length: 908 bytes (7264 bits)
Capture Length: 908 bytes (7264 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:http]
[Coloring Rule Name: HTTP]
[Coloring Rule String: http || tcp.port == 80 || http2]

*** 908 바이트 이더넷 프레임 수신에 대한 정보 (Wireshark 추가)**

TCP/IP 데이터 확인

Wireshark 캡처 HTTP Cisco.com

2 Ethernet II, Src: AsustekC_7d:22:8c (74:d0:2b:7d:22:8c), Dst: CiscoInc_7c:a2:8e (b0:aa:77:7c:a2:8e)
 > Destination: CiscoInc_7c:a2:8e (b0:aa:77:7c:a2:8e)
 > Source: AsustekC_7d:22:8c (74:d0:2b:7d:22:8c)
 Type: IPv4 (0x0800)

- * 네트워크 인터페이스 계층 (OSI Layer2) 이더넷 프레임
- * Src / Dest MAC address 확인 가능
- * IPv4 패킷이 들어 있음을 알려줌

TCP/IP 데이터 확인

3

```
Internet Protocol Version 4, Src: 10.56.100.1, Dst: 72.163.4.161
  0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 894
    Identification: 0x76bc (30396)
  > Flags: 0x02 (Don't Fragment)
    Fragment offset: 0
    Time to live: 128
    Protocol: TCP (6)
    Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source: 10.56.100.1
    Destination: 72.163.4.161
    [Source GeoIP: Unknown]
    [Destination GeoIP: Unknown]
```

- * 인터넷 계층 (OSI Layer3)
- * Src / Dest IP address 확인 가능
- * Fragmentation 여부 및 Protocol 확인 가능

TCP/IP 데이터 확인

4

Transmission Control Protocol, Src Port: 60522, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 854
Source Port: 60522
Destination Port: 80
[Stream index: 166]
[TCP Segment Len: 854]
Sequence number: 1 (relative sequence number)
[Next sequence number: 855 (relative sequence number)]
Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
Header Length: 20 bytes
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window size value: 64860
[Calculated window size: 64860]
[Window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]
Checksum: 0xbeed [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent pointer: 0
> [SEQ/ACK analysis]

- * 전송 계층 (OSI Layer4)
- * Src / Dest Port 확인 가능
- * 전송 프로토콜 확인 가능 (TCP)

TCP/IP 데이터 확인

Wireshark 캡처 HTTP Cisco.com

7

Hypertext Transfer Protocol

```
> GET / HTTP/1.1\r\n
Host: cisco.com\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n
Accept-Language: nl,en-US;q=0.7,en;q=0.3\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
> [truncated]Cookie: _ga=GA1.2.1395962453.1456492006; utag_main=v_id:01531db0e424001f457dae69
Connection: keep-alive\r\n
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
\r\n
[Full request URI: http://cisco.com/]
[HTTP request 1/1]
[Response in frame: 39687]
```

- * 응용 계층 (OSI Layer7)
- * HTTP 프로토콜에 대한 정보 확인 가능
 - . GET 요청을 사용해 cisco.com 가져옴
 - . 사용자 에이전트 Firefox

프로토콜과 네트워크 아키텍처 (= 네트워크 참조 모델 , 네트워크 계층 모델)

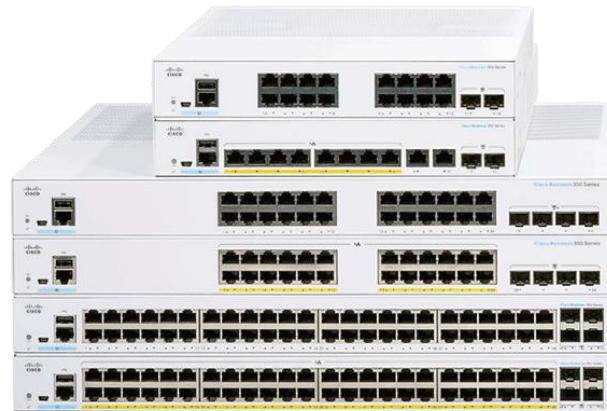
- 네트워크 아키텍처에서 각 계층의 고유한 기능을 정의해 놓은 것이 프로토콜
 - ✓ 프로토콜은 네트워크에서 데이터를 주고받기 위해 지켜야 할 규칙으로 무엇을, 언제, 어떻게 전송할 것인지 미리 정해 놓은 약속
 - ✓ 무엇을, 언제, 어떻게 전송할 것인지를 다른 말로 표현하면 각 계층의 고유한 기능
 - ✓ 따라서 각 계층은 기능마다 고유한 프로토콜이 존재하고, 프로토콜에 정의된 기능을 수행하면서 제 역할을 하게 되는 것
 - ✓ 즉. 네트워크 아키텍처는 결국 프로토콜들의 집합
 - ✓ 눈에 보이지 않는 데이터의 이동 과정을 세부적인 단계로 모듈화하여 단계마다 필요한 기능을 프로토콜로 정의하고, 각 단계를 데이터의 이동 순서에 따라 계층화시킨 것이 네트워크 아키텍처

네트워크 유형 - LAN(Local Area Network)

- 사용자가 포함된 지역 네트워크를 의미 하며, 비교적 작은 단위로 구성
 - ✓ 즉. 사용자가 있는, **다른 지역 네트워크와 연결되지 않는 분리된 소규모 네트워크**
 - ✓ 우리가 사용하는 PC , 노트북 등이 LAN 네트워크 환경에 연결된 사용자(End-Point Device)
- 스위칭 허브(Switching Hub) , **스위치(Switch)**는 LAN 환경을 구성하는 대표적인 전송 장비
- LAN 관리는 주로 LAN 구간에 포함된 사내 관리자의 몫



[스위칭 허브]



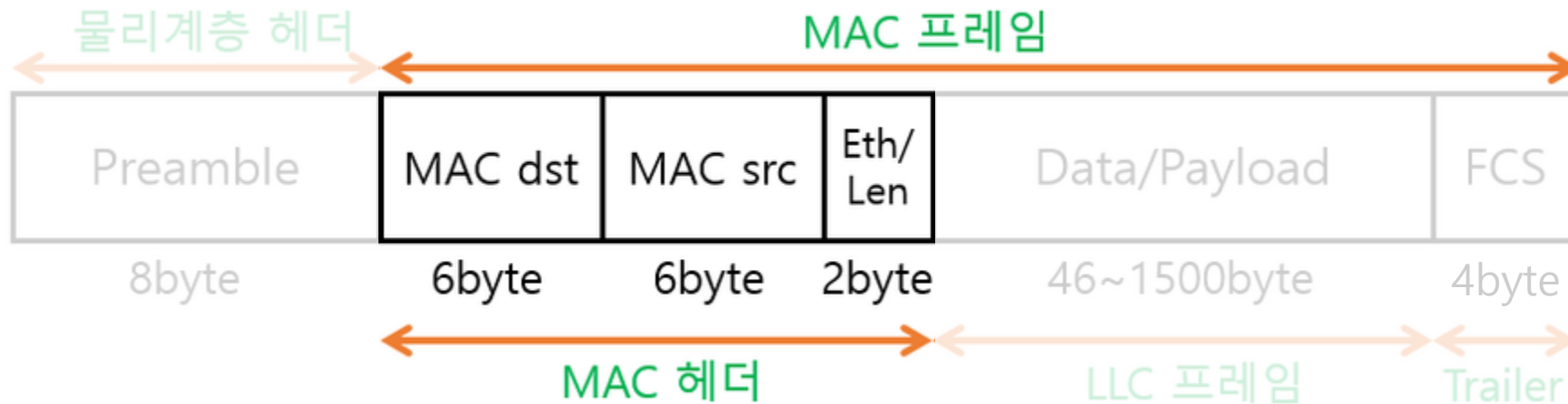
[Cisco Catalyst 스위치]



[LAN 케이블]

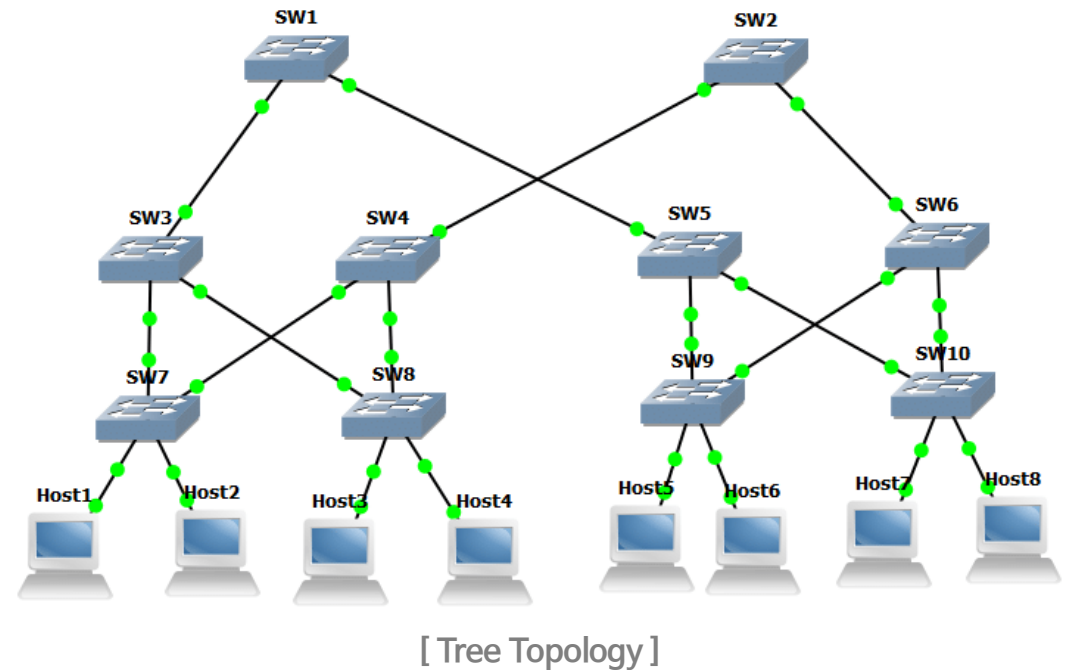
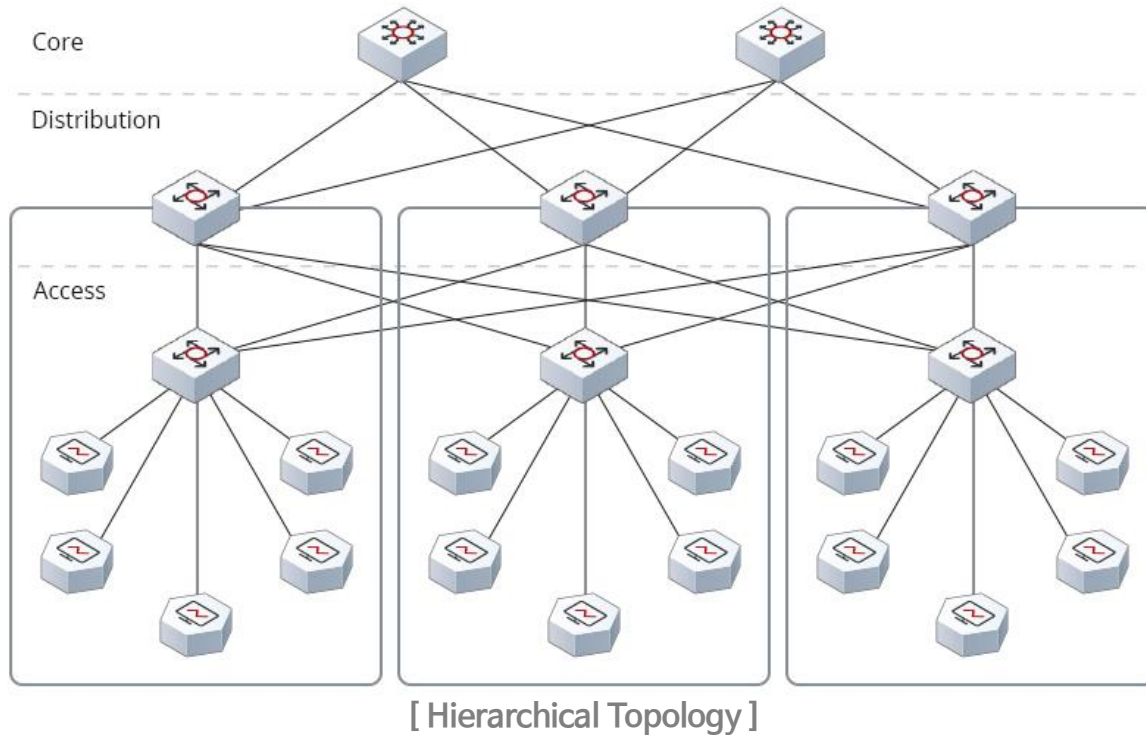
네트워크 유형 - LAN(Local Area Network)

- 스위치를 통해 데이터를 전송할 때 사용하는 대표적 프로토콜은 **이더넷 (Ethernet / 802.3)**
- 스위치는 데이터의 **이더넷 헤더(14 byte)** 정보를 읽어 데이터 처리
 - Destination MAC Address** (48bit)
 - Source MAC Address** (48bit)
 - Ether Type (16bit)



네트워크 유형 - LAN(Local Area Network)

- 사용자가 증가 하게 되면 같이 확장
✓ **확장성 , 이중화를 고려**한 네트워크 구축이 핵심



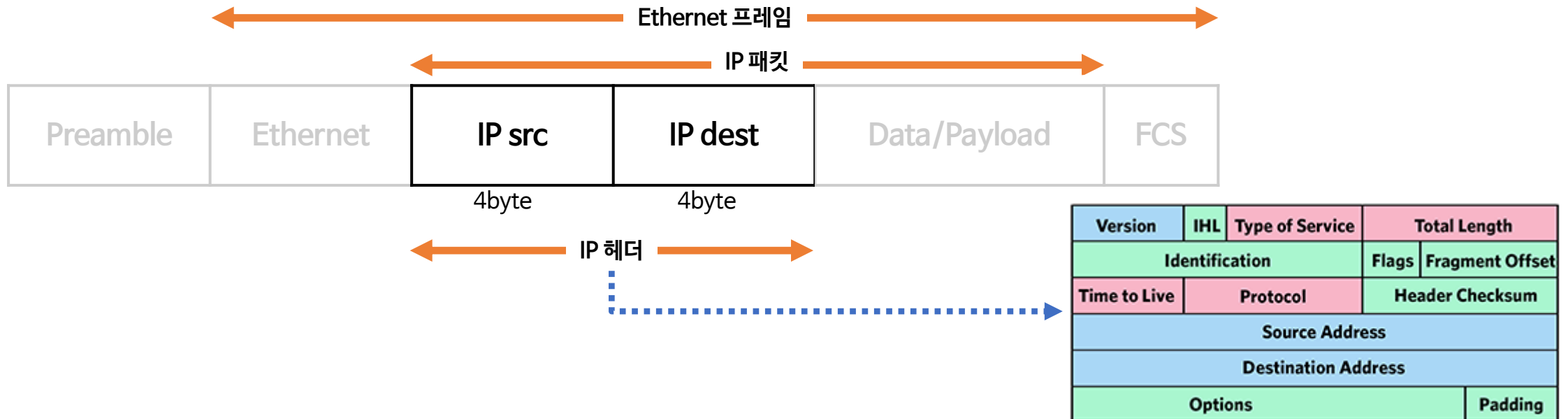
네트워크 유형 - WAN(Wide Area Network)

- LAN과 LAN을 광범위한 지역 단위로 구성하는 네트워크
 - ✓ 서울 본사, 부산 지사의 LAN 연결 필요한 경우
 - 본사와 지사 사이에 케이블 직접 연결 필요, 하지만 불가능
 - ISP 통해 가능, ISP는 전국에 지사를 갖고 있으며 케이블로 직접 연결 됨
- **라우터(Router)**는 ISP에서 제공하는 WAN 회선을 연결하기 위해 사용되는 대표적인 전송 장비
- WAN 관리는 주로 ISP의 몫



네트워크 유형 - WAN(Wide Area Network)

- 라우터를 통해 데이터를 전송할 때 사용하는 대표적 프로토콜은 IPv4
- 라우터는 데이터의 **IP 헤더(20 byte ~ 60 byte)** 정보를 읽어 데이터 처리
 - Destination IP Address (32bit)**
 - Source IP Address (32bit)**
 - Options (40 byte)**



네트워크 유형 - WAN(Wide Area Network)

ISP?

- Internet Service Provider의 약자로 사용자에게 인터넷 서비스를 제공 하는 회사를 일컬음
 - ✓ 회사의 본사와 지사간 전용선 서비스 등 고객 환경에 적합한 다양한 회선 서비스 제공
 - ✓ 국내에는 SKB, LGU+, KT 가 대표적이며 미국에는 AT&T, Verizon 일본에는 NTT 등의 ISP를 운영

